Maitrise des différents types de fonctions

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Fonctions « mathématiques » 4
A. Onglet « Formules » ... 4
B. Fonctions mathématiques ... 4
C. Fonction « ARRONDI » ... 4
D. Nombre précis ... 6
E. Fonction « ENT » ... 8
II - Exercice : Quiz 10
III - Fonctions « texte » 12
A. Onglet « Formules » ... 12
B. Fonctions texte ... 12
C. Extraire des données d'une chaîne de caractère ... 12
D. Fonction « GAUCHE » ... 12
E. Fonction « DROITE » ... 14
F. Fonction « STXT » ... 16
G. Fonction « EXACT » ... 18
H. Fonction « REMPLACER » ... 20
IV - Exercice : Quiz 23
V - Fonctions « recherche » 25
A. Onglet « Formules » ... 25
B. Fonctions de recherche simples ... 25
C. Horizontale (« RECHERCHEH ») ... 25
D. Verticale (« RECHERCHEV ») ... 28
VI - Exercice : Quiz 31
VII - Fonctions « date/heure » 34
A. Onglet « Formules » ... 34
B. Fonctions « date/heure » ... 34
C. Fonctions « JOUR », « MOIS » et « ANNEE » ... 34
D. Fonction « DATE » ... 36
E. Fonction « JOURSEM » ... 37
F. Fonction « FIN.MOIS » ... 38
VIII - Exercice : Quiz 39

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IX - Essentiel **42**

X - Auto-évaluation **43**

A. Exercice 43

B. Test 45

Solutions des exercices **47**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

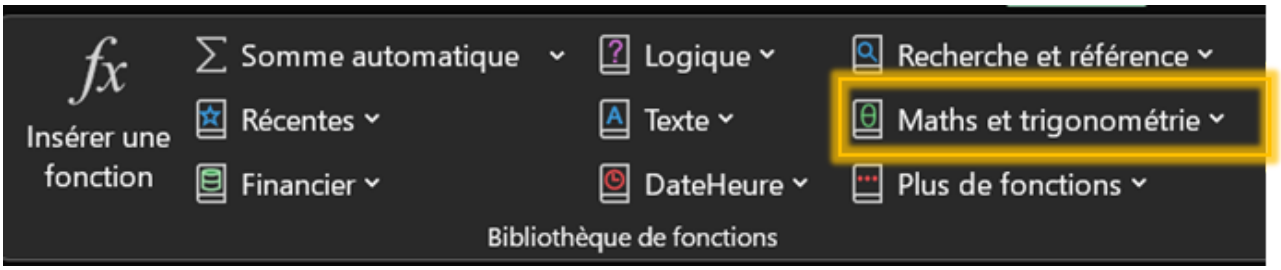
I Fonctions « mathématiques »

Contexte

Ce cours a pour objectif principal de vous apprendre à reconnaître et maîtriser les principaux types de fonctions existant dans l'utilisation du logiciel « *Excel* ». Il est vital de comprendre quand et dans quelles situations en faire usage. De l'intérêt de les utiliser, en passant par leur syntaxe et les situations dans lesquelles les appliquer, vous serez en mesure de faire votre choix parmi les différents types et formes que revêtent les fonctions Excel.

A. Onglet « Formules »

Dans l'onglet « *Formules* » et le groupe « *Bibliothèque de fonctions* », vous trouverez les différentes catégories dans lesquelles sont classées les fonctions Excel. Dans chaque catégorie, on retrouve un grand nombre de fonctions qui ont, toutes, une utilité particulière. Vous ferez appel à certaines d'entre elles en fonction de l'objectif à atteindre et/ou du résultat recherché.



B. Fonctions mathématiques

L'une des fonctions mathématiques les plus connues reste la « *Somme* » et ses dérivés tels que « *somme.si* » ou encore « *somme.si.ens* ».

C. Fonction « ARRONDI »

La fonction « ***arrondi*** » permet d'arrondir un résultat obtenu à un nombre spécifié de chiffres placés après la virgule.

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,6584615
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288,573409

Dans l'exemple ci-dessus, la cellule E12 contient la valeur 288,573409 obtenue lors de la somme de l'ensemble des valeurs de la colonne « *Prix unitaire* ». Si vous souhaitez l'arrondir à deux décimales (deux chiffres après la virgule), vous pouvez faire appel à la fonction « ***arrondi*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « ***arrondi*** » se compose de deux arguments comme suit : **= ARRONDI(nombre;nombre_de_caractères).**

- L'argument « **nombre** » est obligatoire. Il s'agit de la chaîne de caractère de départ.
- L'argument « **nombre_de_caractères** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond au nombre de caractères à extraire depuis la gauche.

Exemple

Dans cet exemple, on souhaite arrondir le résultat de la somme des prix unitaires, en E12, à deux décimales après la virgule : **=SOMME(E6:E10)**.

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,6584615
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288,573409

Il suffit d'appliquer la fonction « ***arrondi*** » à la somme de cette manière :

=arrondi(SOMME(E6:E10) ;2) où la somme est l'argument « *nombre* » et « *2* », l'argument « *nombre de chiffres* » souhaité après la virgule. Le résultat de cette fonction sera donc 288,57.

Complément

Il aurait été possible d'appliquer la fonction « ***arrondi*** » aux différents résultats obtenus dans la colonne « *Prix unitaire* » en suivant la syntaxe suivante pour le premier prix : **=ARRONDI(D6/C6;2)** où la division représente l'argument « *nombre* ».

Vous obtiendrez ainsi des résultats arrondis à deux décimales après la virgule. La somme totale qui s'ensuit suivra alors la même tendance d'un résultat à deux décimales après la virgule en arrondissant, cependant, au supérieur.

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,6584615
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288,573409

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,66
4	467,31	116,83
8	560	70
64	120,37	1,88
3	15,62	5,21
	Total	288,58

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Nombre précis

Si vous cherchez à arrondir un nombre à un chiffre significatif, c'est-à-dire à un nombre précis, vous pouvez utiliser les fonctions « ***ARRONDI.INF*** » et « ***ARRONDI.SUP*** ».

Elles couvrent un radius plus grand et permettent, en effet, d'arrondir des nombres positifs, négatifs, entiers et fractionnaires.

La fonction « ARRONDI.INF »

Méthode

La fonction Excel « ***ARRONDI.INF*** » permet d'arrondir un nombre à sa valeur inférieure en fonction du nombre de décimales choisies. Sa syntaxe est identique à celle de la fonction « ***ARRONDI*** » comprenant deux arguments : le nombre à arrondir et le nombre de décimales à conserver après la virgule.

Reprenons le résultat de l'exemple précédent.

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,66
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288,574948

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ajoutez la fonction « ***ARRONDI.INF*** » à la somme des prix unitaires comme suit : **arrondi.inf(SOMME(E6:E10);2)**. Voici ce que vous obtiendrez :

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,66
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288,57

Fonction « ARRONDI.SUP »

Méthode

La fonction Excel « ***ARRONDI.SUP*** » permet d'arrondir un nombre à sa valeur supérieure, en fonction du nombre de décimales choisies. Sa syntaxe est identique à celle de la fonction « ***ARRONDI*** » comprenant deux arguments : le nombre à arrondir et le nombre de décimales à conserver après la virgule. Reprenons le résultat de l'exemple précédent.

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,66
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288,574948

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ajoutez la fonction « ***ARRONDI.SUP*** » à la somme des prix unitaires comme suit : **=ARRONDI.SUP(SOMME(E6:E10);2)**. Voici ce que vous obtiendrez :

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,66
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288,58

E. Fonction « ENT »

La fonction Excel « ***ENT*** » (« ***Entier*** ») arrondit un nombre à l'entier immédiatement inférieur.

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « ***ENT*** » est extrêmement simple. Elle se compose d'un seul argument : **=ENT(nombre)**

L'argument « ***nombre*** » est obligatoire. Il s'agit du nombre réel que vous souhaitez arrondir au nombre entier immédiatement inférieur.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

On souhaite arrondir le résultat de la somme des prix unitaires, en E12, à un nombre entier immédiatement inférieur en utilisant la fonction « ***ENT*** » **: =ENT(E12)**.

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,66
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288,574948

Il suffit d'appliquer la fonction « ***ENT*** » à la somme de cette manière :

=ENT(SOMME(E6:E10)) où la somme est l'argument « *nombre* », le seul argument à renseigner ici. Le résultat de cette fonction sera donc 288.

Qté	Prix total HT	Prix unitaire
13	1230,56	94,66
4	467,31	116,8275
8	560	70
64	120,37	1,88078125
3	15,62	5,20666667
	Total	288

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 47]

Question 1

Comment arrondir les âges dans le tableau de gauche afin d'obtenir les résultats de droite ?

K17

Nom	NE (le)	AGE
CHOPPART	13/08/1957	64,88493151
VERTYS	19/03/1964	58,28219178
BLOUMI	17/04/1973	49,19726027
RIPET	13/03/1988	34,28219178
FORUT	03/04/1991	31,22465753

Nom	NE (le)	AGE
CHOPPART	13/08/1957	64
VERTYS	19/03/1964	58
BLOUMI	17/04/1973	49
RIPET	13/03/1988	34
FORUT	03/04/1991	31

Il suffit d'utiliser la fonction « ***ARRONDI*** » comme suit à la 1ère cellule : **=ARRONDI(K17;0)** où « ***K17*** » correspond au nombre à arrondir et « ***0*** » au nombre de chiffres à obtenir après la virgule. Appliquez cette fonction au reste de la colonne

Il suffit d'utiliser la fonction « ***ARRONDI.INF*** » comme suit à la 1ère cellule : **=ARRONDI.INF(K17;-1)** où « ***K17*** » correspond au nombre à arrondir et « ***- 1*** » au nombre de chiffres à obtenir après la virgule. Appliquez cette fonction au reste de la colonne

Il suffit d'utiliser la fonction « ***ENT*** » comme suit à la 1ère cellule : **=ENT(K17)** où « ***K17*** » correspond au nombre à arrondir. Appliquez cette fonction au reste de la colonne

Question 2

Qu'allez-vous obtenir avec la formule suivante **=ARRONDI.SUP(K17;0)** ?

K17

Nom	NE (le)	AGE
CHOPPART	13/08/1957	64,88493151
VERTYS	19/03/1964	58,28219178
BLOUMI	17/04/1973	49,19726027
RIPET	13/03/1988	34,28219178
FORUT	03/04/1991	31,22465753

70

65

64,9

Question 3

La fonction « ***ENT*** » comporte deux arguments.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vrai

Faux

Question 4

Qu'allez-vous obtenir en appliquant la fonction « *ENT* » au nombre suivant : **=ENT(8,9) ?**

9

7

8

Question 5

Quel résultat allez-vous obtenir avec la fonction suivante : **=ARRONDI.INF(14,76843;0) ?**

14,76

14

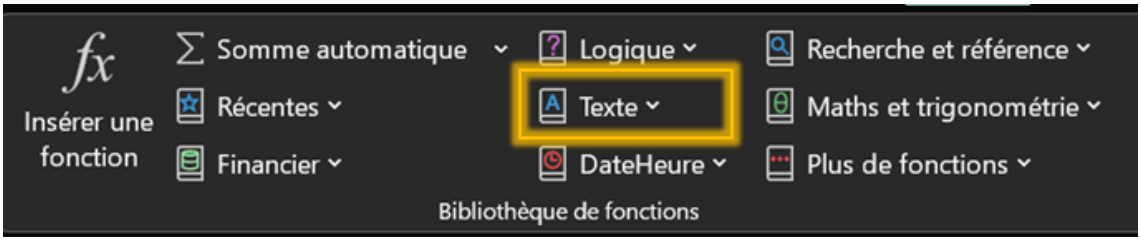
14,77

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Fonctions « texte »

A. Onglet « Formules »

Tout comme pour les fonctions « *mathématiques* », vous trouverez la liste complète des fonctions « *texte* » dans l'onglet « *Formules* » du ruban dans le groupe « *Bibliothèque de fonctions* ».



B. Fonctions texte

Il est fréquent, dans Excel, de manipuler le contenu d'une cellule afin d'extraire une sous-chaîne de caractères, de fusionner le contenu de plusieurs cellules (on parle alors de **concaténation**) ou encore de supprimer une partie des informations. C'est à ce moment-là que les fonctions 'texte' entrent en jeu.

C. Extraire des données d'une chaîne de caractère

Az Définition

Une chaîne de caractère est une suite de caractères, c'est-à-dire un ensemble de symboles faisant partie du jeu de caractères. Une lettre, un espace, un trait d'union sont considérés comme des caractères à part entière.

D. Fonction « GAUCHE »

La fonction « ***GAUCHE*** » récupère le nombre de caractères de votre choix à la gauche d'une chaîne de caractères.

Extraire une chaîne de caractères d'une autre chaîne de caractères qui est plus longue							
	1	2	2	2	3	3	2
N° de sécurité sociale	Sexe	Année de naissance	Mois de naissance	Département de naissance	Code commune	N° d'ordre	Clé
1 61 01 14 001 472 27	1						27
1 83 08 16 7 112 15	1						15
2 65 09 26 006 961 85	2						85
1 99 04 08 010 188 97	1						97
1 69 06 30 009 546 89	1						89
2 61 02 17 017 033 89	2						89
1 70 05 48 046 242 66	1						66
1 68 01 26 001 219 46	1						46
1 95 10 04 004 440 28	1						28
2 76 05 40 057 990 73	2						73
1 88 04 44 060 967 11	1						11

Dans l'exemple ci-dessus, la colonne « *Sexe* » contient un chiffre correspondant au premier caractère extrait à gauche de la chaîne de caractères contenue dans le N° de sécurité sociale.

La syntaxe — Méthode

La syntaxe de la fonction « *gauche* » se compose de deux arguments comme suit :

=GAUCHE(texte;nombre_de_caractères).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- L'argument « ***texte*** » est obligatoire. Il s'agit de la chaîne de caractère de départ.
- L'argument « ***nombre_de_caractères*** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond au nombre de caractères à extraire depuis la gauche.

Exemple

Ici, on souhaite extraire un seul caractère du N° de sécurité sociale situé en D12, en partant de la gauche.

N° de sécurité sociale	Sexe
1 61 01 14 001 472 27	
1 83 08 16 7 112 15	
2 65 09 26 006 961 85	
1 99 04 08 010 188 97	
1 69 06 30 009 546 89	
2 61 02 17 017 033 89	
1 70 05 48 046 242 66	
1 68 01 26 001 219 46	
1 95 10 04 004 440 28	
2 76 05 40 057 990 73	
1 88 04 44 060 967 11	

Il suffit d'appliquer la fonction « ***GAUCHE*** » de cette manière :

=GAUCHE(D12;1) où D12 contient la chaîne de caractères et 1 correspondant au nombre de caractères que l'on souhaite que la fonction nous renvoie. Le résultat de cette fonction sera donc 1 ou 2 selon le N° de sécurité sociale.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

N° de sécurité sociale	Sexe
1 61 01 14 001 472 27	1
1 83 08 16 7 112 15	1
2 65 09 26 006 961 85	2
1 99 04 08 010 188 97	1
1 69 06 30 009 546 89	1
2 61 02 17 017 033 89	2
1 70 05 48 046 242 66	1
1 68 01 26 001 219 46	1
1 95 10 04 004 440 28	1
2 76 05 40 057 990 73	2
1 88 04 44 060 967 11	1

E. Fonction « DROITE »

La fonction « ***DROITE*** » récupère le nombre de caractères de votre choix à la droite d'une chaîne de caractères.

Extraire une chaîne de caractères d'une autre chaîne de caractères qui est plus longue

N° de sécurité sociale	Sexe	Année de naissance	Mois de naissance	Département de naissance	Code commune	N° d'ordre	Clé
1 61 01 14 001 472 27	1						27
1 83 08 16 7 112 15	1						15
2 65 09 26 006 961 85	2						85
1 99 04 08 010 188 97	1						97
1 69 06 30 009 546 89	1						89
2 61 02 17 017 033 89	2						89
1 70 05 48 046 242 66	1						66
1 68 01 26 001 219 46	1						46
1 95 10 04 004 440 28	1						28
2 76 05 40 057 990 73	2						73
1 88 04 44 060 967 11	1						11

Dans l'exemple ci-dessus, la colonne « *Clé* » contient un chiffre correspondant aux deux premiers caractères extraits à droite de la chaîne de caractères contenue dans le N° de sécurité sociale.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « *droite* » se compose de deux arguments comme suit :**=DROITE(texte;nombre_de_caractères)**

- L'argument « ***texte*** » est obligatoire. Il s'agit de la chaîne de caractère de départ.
- L'argument « ***nombre_de_caractères*** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond au nombre de caractères à extraire depuis la droite.

Exemple

On souhaite extraire les deux premiers caractères du N° de sécurité sociale situé en D12 en partant de la droite.

	2
N° de sécurité sociale	**Clé**
1 61 01 14 001 472 27	
1 83 08 16 7 112 15	
2 65 09 26 006 961 85	
1 99 04 08 010 188 97	
1 69 06 30 009 546 89	
2 61 02 17 017 033 89	
1 70 05 48 046 242 66	
1 68 01 26 001 219 46	
1 95 10 04 004 440 28	
2 76 05 40 057 990 73	
1 88 04 44 060 967 11	

Il suffit d'appliquer la fonction « ***DROITE*** » de cette manière :

=DROITE(D12;2) où D12 contient la chaîne de caractères et 2 correspondant au nombre de caractères que l'on souhaite que la fonction nous renvoie. Le résultat de cette fonction sera donc différent pour chaque N° de sécurité sociale.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

N° de sécurité sociale	2 Clé
1 61 01 14 001 472 27	27
1 83 08 16 7 112 15	15
2 65 09 26 006 961 85	85
1 99 04 08 010 188 97	97
1 69 06 30 009 546 89	89
2 61 02 17 017 033 89	89
1 70 05 48 046 242 66	66
1 68 01 26 001 219 46	46
1 95 10 04 004 440 28	28
2 76 05 40 057 990 73	73
1 88 04 44 060 967 11	11

F. Fonction « STXT »

La fonction « ***STXT*** » récupère le nombre de caractères de votre choix dans une chaîne de caractères, à partir d'un emplacement que vous indiquez.

N° de sécurité sociale	Sexe	1 2 Année de naissance
1 61 01 14 001 472 27	1	61
1 83 08 16 7 112 15	1	83
2 65 09 26 006 961 85	2	65
1 99 04 08 010 188 97	1	99
1 69 06 30 009 546 89	1	69
2 61 02 17 017 033 89	2	61
1 70 05 48 046 242 66	1	70
1 68 01 26 001 219 46	1	68
1 95 10 04 004 440 28	1	95
2 76 05 40 057 990 73	2	76
1 88 04 44 060 967 11	1	88

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans l'exemple ci-dessus, la colonne « *Année de naissance* » contient les deux caractères correspondant à l'année de naissance. Ces caractères ne se trouvant ni à gauche ou à droite de la chaîne de caractères, mais à un endroit précis, il faudra faire appel à la fonction « ***STXT*** ».

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « *stxt*» se compose de trois arguments comme suit :

=STXT(texte;numéro_de_départ;nombre_de_caractères)

- L'argument « ***texte*** » est obligatoire. Il s'agit de la chaîne de caractère de départ.
- L'argument « ***numéro_de_départ*** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond à la position du premier caractère à extraire.
- L'argument « ***nombre_de_caractères*** » fait référence au nombre de caractères à extraire depuis la position « ***numéro_de_départ*** ».

Exemple

Dans cet exemple, on souhaite extraire les deux caractères du N° de sécurité sociale, situé en D12, correspondant à l'année de naissance. Ces caractères sont situés à un endroit précis dans la chaîne de caractères.

Extraire une chaîne de caractères d'une autre chaîne de caractères qui est plus longue							
		1 2		2	2	3	3 2
N° de sécurité sociale	Sexe	Année de naissance	Mois de naissance	Département de naissance	Code commune	N° d'ordre	Clé
1 61 01 14 001 472 27	1						27
1 83 08 16 7 112 15	1						15
2 65 09 26 006 961 85	2						85
1 99 04 08 010 188 97	1						97
1 69 06 30 009 546 89	1						89
2 61 02 17 017 033 89	2						89
1 70 05 48 046 242 66	1						66
1 68 01 26 001 219 46	1						46
1 95 10 04 004 440 28	1						28
2 76 05 40 057 990 73	2						73
1 88 04 44 060 967 11	1						11

Il faudra appliquer la fonction « ***STXT*** » de cette manière :

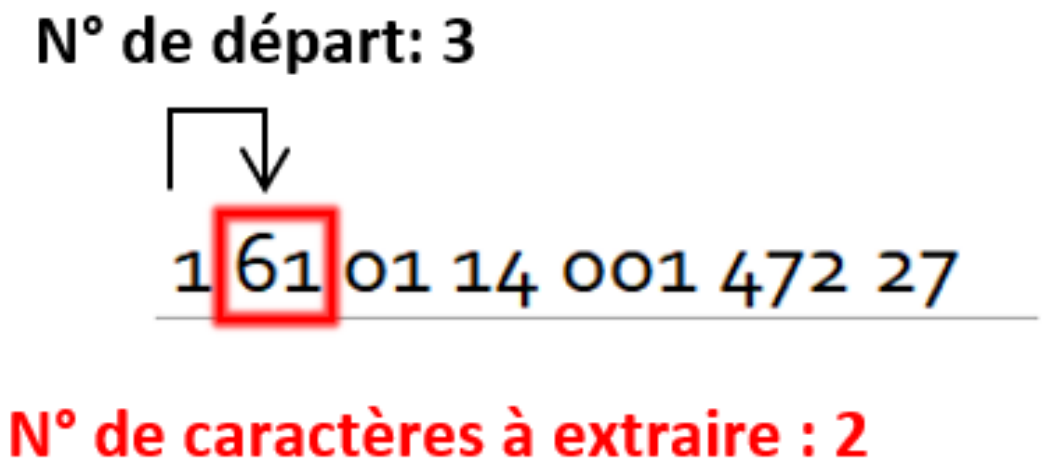
=STXT(D12;2;2) où D12 contient la chaîne de caractères, 3 faisant référence à la position de départ et enfin, 2 correspondant au nombre de caractères que l'on souhaite que la fonction nous renvoie. Le résultat de cette fonction sera donc différent pour chaque N° de sécurité sociale.

		1 2
N° de sécurité sociale	Sexe	Année de naissance
1 61 01 14 001 472 27	1	61
1 83 08 16 7 112 15	1	83
2 65 09 26 006 961 85	2	65
1 99 04 08 010 188 97	1	99
1 69 06 30 009 546 89	1	69
2 61 02 17 017 033 89	2	61
1 70 05 48 046 242 66	1	70
1 68 01 26 001 219 46	1	68
1 95 10 04 004 440 28	1	95
2 76 05 40 057 990 73	2	76
1 88 04 44 060 967 11	1	88

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque

Afin de trouver le point de départ, il faudra déterminer manuellement cette position en comptant chaque caractère individuellement, un espace étant aussi un caractère à part entière. Dans l'exemple précédent, on souhaitait démarrer de la position numéro 3 pour extraire les deux caractères de l'année de naissance.



G. Fonction « EXACT »

La fonction « ***EXACT*** » vérifie si deux chaînes de caractères sont exactement identiques et renvoie la valeur logique « *Vrai* », si c'est le cas ou « *Faux* », le cas échéant.

Année	Bilan # 1	Bilan # 2
2008	38 840,00 €	38 840,00 €
2009	25 217,00 €	25 217,00 €
2010	38 843,00 €	38 889,00 €
2011	22 041,00 €	22 041,00 €
2012	8 841,00 €	8 441,00 €
2013	25 752,87 €	25 752,00 €
2014	18 984,00 €	18 984,00 €
2015	16 420,00 €	16 420,00 €
2016	27 062,00 €	27 062,00 €
2017	25 530,00 €	25 525,00 €
2018	18 122,00 €	18 022,00 €
2019	30 530,00 €	30 530,00 €
2020	20 429,00 €	20 429,00 €
2021	24 325,00 €	24 325,00 €

Comparatif
VRAI
VRAI
FAUX
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
VRAI
VRAI
FAUX
FAUX
VRAI
VRAI
VRAI

Dans l'exemple ci-dessus, la colonne « *Comparatif* » contient la comparaison des bilans # 1 et # 2 et affichent « *Vrai* » lorsque les bilans sont exactement identiques et « *Faux* » s'il y a une différence.

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « ***EXACT*** » se compose de deux arguments comme suit :

=EXACT(texte1;texte2)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- L'argument « ***texte1*** » est obligatoire. Il s'agit de la 1ère chaîne de caractère à comparer.
- L'argument « ***texte2*** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond à la 2e chaîne de caractère à comparer.

Exemple

Dans cet exemple, on souhaite savoir si les bilans #1 et #2 sont identiques et par conséquent, d'établir un comparatif, sachant que les deux 1ères chaînes de caractères se situent respectivement en E13 et F13.

Année	Bilan # 1	Bilan # 2
2008	38 840,00 €	38 840,00 €
2009	25 217,00 €	25 217,00 €
2010	38 843,00 €	38 889,00 €
2011	22 041,00 €	22 041,00 €
2012	8 841,00 €	8 441,00 €
2013	25 752,87 €	25 752,00 €
2014	18 984,00 €	18 984,00 €
2015	16 420,00 €	16 420,00 €
2016	27 062,00 €	27 062,00 €
2017	25 530,00 €	25 525,00 €
2018	18 122,00 €	18 022,00 €
2019	30 530,00 €	30 530,00 €
2020	20 429,00 €	20 429,00 €
2021	24 325,00 €	24 325,00 €

Comparatif

Il faudra appliquer la fonction « ***EXACT*** » de cette manière :

=EXACT(E13;F13) où E13 contient la 1ère chaîne de caractères et F13, la 2e. Le résultat de cette fonction sera donc différent pour chaque ligne, certains bilans étant différents. Dans ce cas, vous obtiendrez le résultat « *Faux* » en retour.

Année	Bilan # 1	Bilan # 2	Comparatif
2008	38 840,00 €	38 840,00 €	VRAI
2009	25 217,00 €	25 217,00 €	VRAI
2010	38 843,00 €	38 889,00 €	FAUX
2011	22 041,00 €	22 041,00 €	VRAI
2012	8 841,00 €	8 441,00 €	FAUX
2013	25 752,87 €	25 752,00 €	FAUX
2014	18 984,00 €	18 984,00 €	VRAI
2015	16 420,00 €	16 420,00 €	VRAI
2016	27 062,00 €	27 062,00 €	VRAI
2017	25 530,00 €	25 525,00 €	FAUX
2018	18 122,00 €	18 022,00 €	FAUX
2019	30 530,00 €	30 530,00 €	VRAI
2020	20 429,00 €	20 429,00 €	VRAI
2021	24 325,00 €	24 325,00 €	VRAI

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque

La fonction « ***EXACT*** » est sensible à la casse lorsqu'il s'agit de comparer des chaînes de caractères « *texte* » comme dans l'exemple suivant :

Client	Client	Comparatif
Arnaud Ducasse	Arnaud ducasse	FAUX

Le simple fait de ne pas avoir saisi le nom de famille du client en majuscule ne renvoie pas une comparaison exacte.

H. Fonction « REMPLACER »

La fonction « ***REMPLACER*** » permet de remplacer et de modifier des caractères à l'intérieur d'une chaîne de caractères, en fonction de leur position, sans avoir à la refaire en entier.

Texte de départ	Nouveau texte
Une formation PowerPoint	Une formation Excel

Dans l'exemple ci-dessus, la colonne « *Nouveau texte* » correspond à un remplacement de la chaîne de caractères « *PowerPoint* » par « *Excel* ».

La syntaxe

Méthode

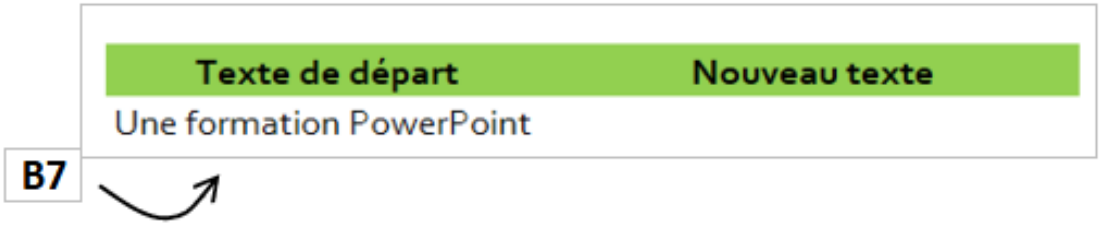
La syntaxe de la fonction « ***REMPLACER*** » se compose de quatre arguments : **=REMPLACER(ancien_texte;no_départ;no_car;nouveau_texte)**

- L'argument « ***ancien_texte*** » est obligatoire. Il correspond au texte dans lequel on veut apporter des modifications.
- L'argument « ***no_départ*** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond à la position du premier caractère à modifier.
- L'argument « ***no_car*** » est, lui aussi, obligatoire. Il fait référence au nombre de caractères qui doivent être changés, c'est-à-dire à la longueur de la sous-chaîne de caractères qui va changer.
- L'argument « ***nouveau_texte*** » est, lui aussi, obligatoire. Il fait référence à la chaîne de caractères qui va remplacer la sous-chaîne de caractères identifiée par la position et « ***nb_caractères*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Ici, on souhaite remplacer la chaîne de caractères « *PowerPoint* » par « *Excel* » dans la chaîne de caractères « *Une formation Excel* ».



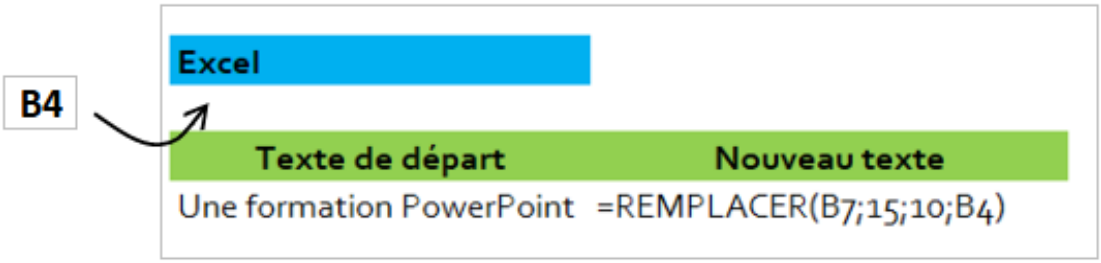
Il faudra appliquer la fonction « ***REMPLACER*** » de cette manière :

=REMPLACER(B7;15;10;"Excel") où **B7** contient la chaîne de caractères de départ, **15** correspondant au point de départ du changement (un espace est équivalent à un caractère), **10** étant le nombre de caractères à modifier (« ***PowerPoint*** » est composé de 10 caractères) et enfin **"Excel"**, la chaîne de caractères qui viendra remplacer la précédente.

Remarque

« **Excel** » est placé entre guillemets, car une valeur textuelle dans la syntaxe d'une fonction doit toujours être placée entre guillemets, afin qu'elle soit reconnue par Excel.

Pour rendre le résultat de cette fonction plus dynamique, on pourrait saisir le changement à opérer dans une cellule annexe comme ci-dessous.



La chaîne de caractères se trouve en **B7** et est adressée dans la fonction « ***REMPLACER*** ». Il suffirait de modifier la saisie en **B7** pour obtenir un résultat différent dans le résultat de la fonction « ***REMPLACER*** ». Plus simple et plus rapide que de modifier le dernier argument dans la syntaxe de la fonction.

Complément

Il existe une alternative à la fonction « ***REMPLACER*** », la fonction « ***SUBSTITUE*** ». Elle permet de remplacer toutes les occurrences d'une sous-chaîne de caractères par une autre à l'intérieur d'une chaîne de caractères.

La syntaxe de la fonction « ***SUBSTITUE*** » se compose de quatre arguments :

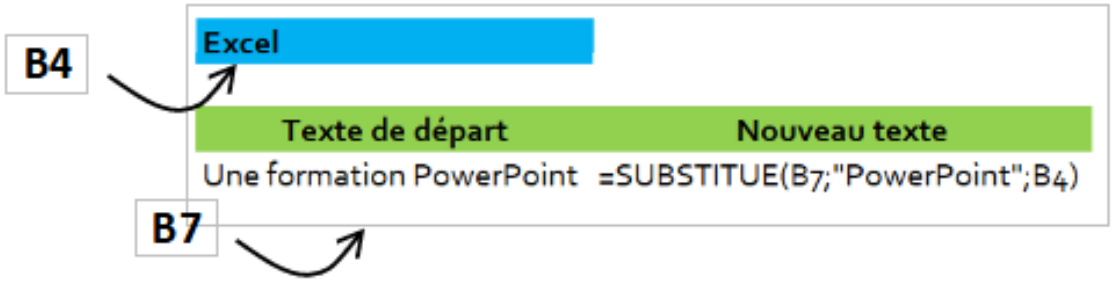
=SUBSTITUE(texte;ancien_texte;nouveau_texte;[no_position])

- L'argument « ***texte*** » est obligatoire. Il correspond au texte dans lequel on veut apporter des modifications.
- L'argument « ***ancien_texte*** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond à la sous-chaîne de caractères qui va être remplacée.

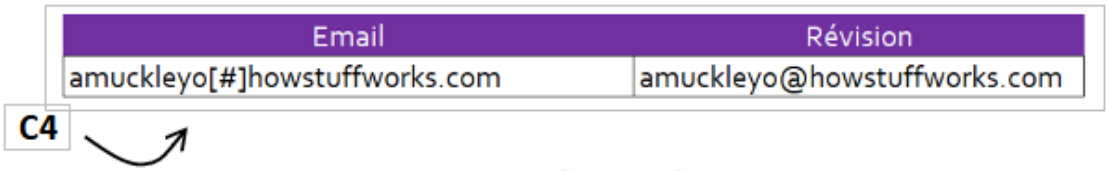
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- L'argument « ***nouveau_texte*** **».** Il fait référence à la chaîne de caractères qui va remplacer la sous-chaîne de caractères identifiée.
- **[no_position]** est un paramètre optionnel (placé entre **crochets**). Il correspond à la position de la sous-chaîne à changer. Si ce paramètre est omis, « ***SUBSTITUE*** » remplacera chaque occurrence de la sous-chaîne.

Si l'on reprend l'exemple cité précédemment, on obtiendrait la situation suivante avec la fonction « ***SUBSTITUE*** ».



Quelles différences alors entre ces deux fonctions ? La fonction « ***REMPLACER*** » n'effectue qu'un seul changement tandis que la fonction « ***SUBSTITUE*** » remplace toutes les occurrences. « ***SUBSTITUE*** » est bien simple à utiliser du fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître les coordonnées du mot à remplacer et le nombre de lettres qu'il contient.



Dans cet exemple, il s'agit de remplacer le signe **[#]** par l'arobase « @ ». Il serait préférable de faire appel à la fonction « ***SUBSTITUE*** » ici, en lui renseignant de ce qu'il doit remplacer et par quoi le remplacer, sans connaître la position exacte de l'élément : **=SUBSTITUE(C4;"[#]";"@")**. Si jamais les emails suivants ne comportent pas le même nombre de caractères, cela n'aura aucune incidence sur le résultat final, ce qui ne serait pas le cas avec « ***REMPLACER*** ».

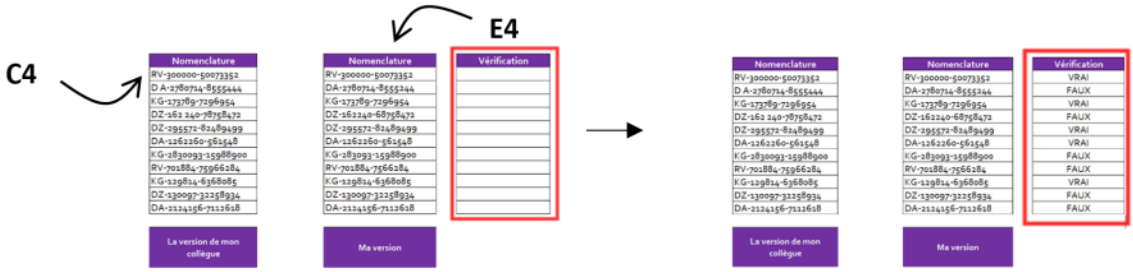
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 49]

Question 1

Comment obtenir les résultats affichés dans la colonne « *Vérification* » ?



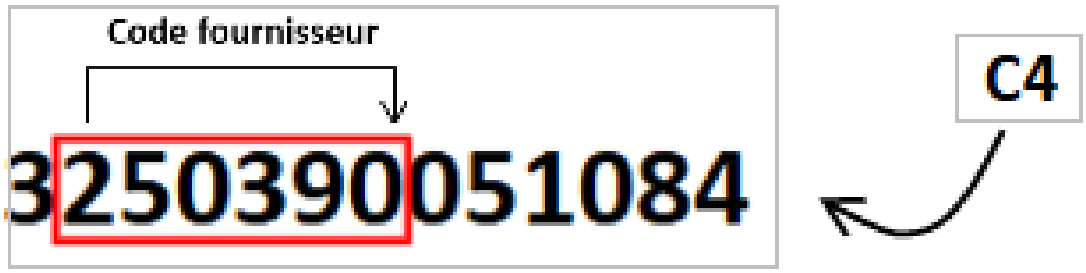
Il suffit d'utiliser la fonction « ***EXACT*** » comme suit à la 1ère cellule : **=EXACT(C4;E4;"VRAI")**.

Il suffit d'utiliser la fonction « ***EXACT*** » comme suit à la 1ère cellule : **=EXACT(C4;E4;"VRAI/FAUX")**.

Il suffit d'utiliser la fonction « ***EXACT*** » comme suit à la 1ère cellule : =**EXACT(C4;E4)** où C4 correspond à la 1ère nomenclature de mon collègue et E4, à la mienne.

Question 2

Quelle formule utiliser pour extraire le code fournisseur suivant de cette chaîne de caractères placée en C4 ?



=STXT(C4;1;6)

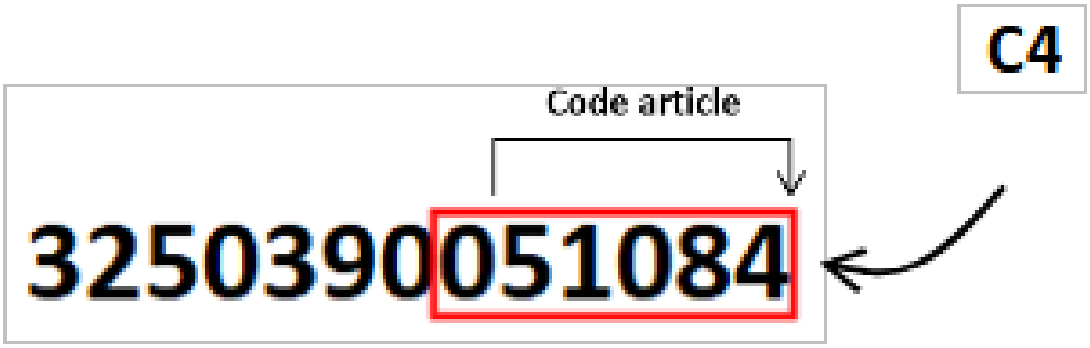
=STXT(C4;2-6)

=STXT(C4;2;6)

Question 3

Quelle formule utiliser pour extraire le code article suivant de cette chaîne de caractères placée en C4 ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



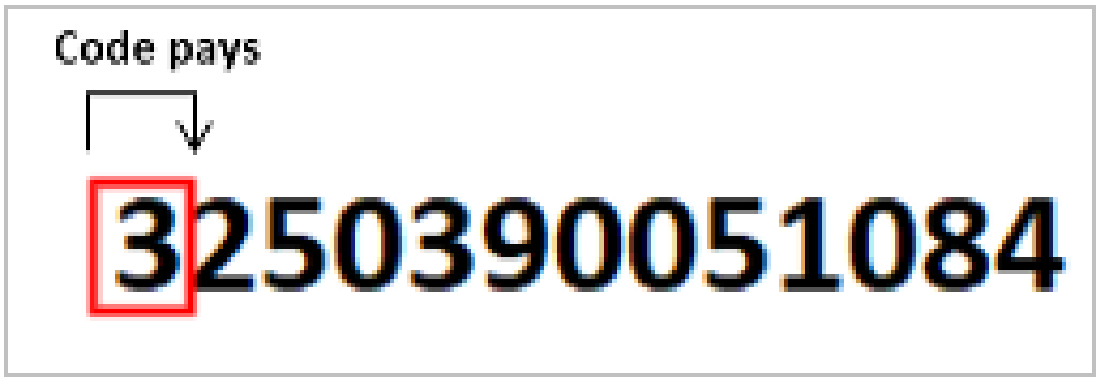
=STXT(C4;8;6)

=DROITE(C4;6)

=DROITE(C4;8;6)

Question 4

Pour obtenir le code pays, il suffit d'utiliser la fonction « ***GAUCHE*** » comme suit : **=GAUCHE(C4;1).**



Vrai

Faux

Question 5

Quelle fonction utiliser pour savoir si deux valeurs saisies sont identiques ?

La fonction « ***STXT*** »

La fonction « ***EXACT*** »

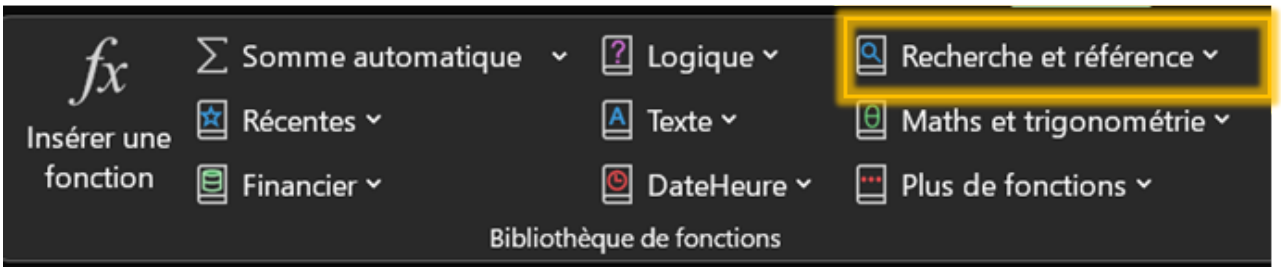
La fonction « ***GAUCHE*** »

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Fonctions « recherche »

A. Onglet « Formules »

Toute comme pour les fonctions « *mathématiques* » et les fonctions « *texte* », vous trouverez la liste complète des fonctions de « *recherche* » dans l'onglet « *Formules* » du ruban dans le groupe « *Bibliothèque de fonctions* ».



B. Fonctions de recherche simples

Il est fréquent, dans Excel, de rechercher des valeurs dans des tableaux de données. Pour y parvenir, vous ferez appel à des fonctions de « *recherche* » telles que la « ***RECHERCHEV*** » et la « ***RECHERCHEH*** ».

C. Horizontale (« RECHERCHEH »)

Az Définition

La fonction « ***RECHERCHEH*** » recherche une valeur dans la première ligne d'un tableau, puis renvoie la valeur d'une cellule qui se situe dans la même colonne que la valeur recherchée. Elle permet de chercher une valeur dans la première ligne d'un tableau, puis d'extraire une valeur de la même colonne.

Capacités disponibles

Modèle	iPhone SE	iPhone 12	iPhone 12 mini	iPhone 13	iPhone 13 mini	iPhone 13 Pro	iPhone 13 Pro max
64 Go	489,00 €	809,00 €	689,00 €	-	-	-	-
128 Go	539,00 €	859,00 €	739,00 €	909,00 €	809,00 €	1 159,00 €	1 259,00 €
256 Go	-	979,00 €	859,00 €	1 029,00 €	929,00 €		
512 Go	-	-	-	1 239,00 €	1 159,00 €		
1 To	-	-	-				

Combien pour ce modèle 64 Go ?	
iPhone 12 mini	689,00 €
Combien pour ce modèle 128 Go ?	
iPhone 13 Pro	1 159,00 €
Combien pour ce modèle 256 Go ?	
iPhone 13	1 029,00 €

Dans l'exemple ci-dessus, le tableau supérieur recense le prix des différents modèles de téléphone selon leur capacité. Les valeurs à renvoyer, à savoir les prix, se situent en ligne et donc, à l'horizontale. Dans le tableau situé en bas à gauche, l'utilisateur doit pouvoir choisir un modèle et ainsi obtenir le résultat de sa recherche sous la forme d'un prix, qu'Excel recherchera dans le tableau de départ.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « ***RECHERCHEH*** » se compose de quatre arguments comme suit :

=RECHERCHEH(valeur_cherchée;tableau;no_index_lig;[valeur_proche])

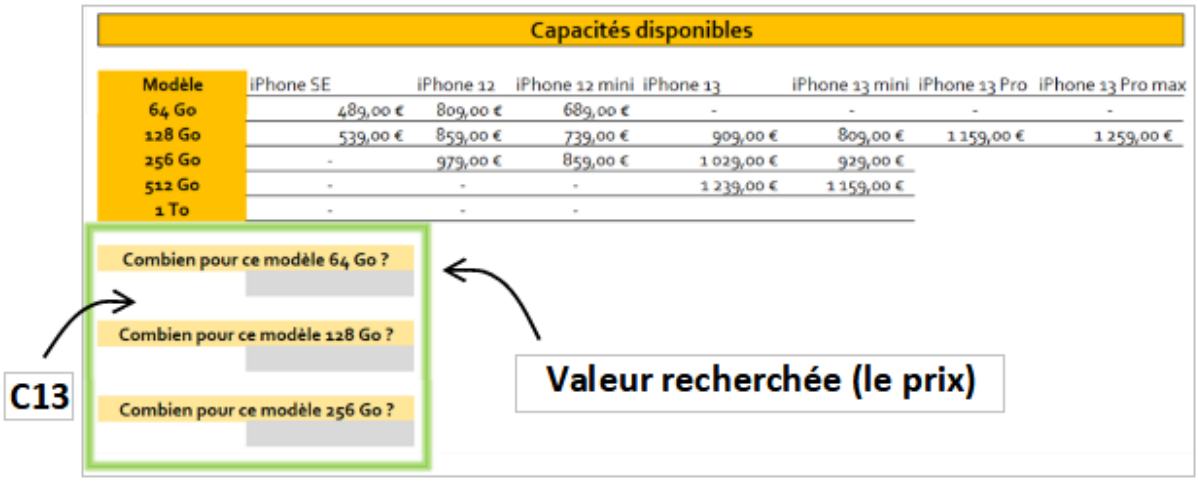
- L'argument « ***valeur_cherchée*** » est obligatoire. Il s'agit de la valeur à rechercher dans les lignes du tableau (ici, les prix des modèles de téléphone).
- L'argument « ***tableau*** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond à la plage de cellules qui contient les données du tableau.
- L'argument « ***no_index_lig*** » est obligatoire. Il s'agit du numéro de ligne du tableau qui contient le résultat à renvoyer.
- L'argument « ***[valeur_proche]*** » est, quant à lui, facultatif puisqu'il est placé entre crochets. Pour éviter de mauvaises surprises ou des résultats erronés, il est préférable de renseigner ce dernier argument. Entrez « ***FAUX*** » pour rechercher la valeur exacte de la « ***valeur_cherchée*** ». Il est également possible de choisir de rechercher la valeur la plus proche de la « ***Valeur_cherchée*** » en entrant « ***VRAI*** » (ou en laissant vide).

Conseil

Lors de l'écriture de la fonction « ***RECHERCHEH*** » et du dernier argument « ***[valeur_proche]*** », optez pour « ***FAUX*** » la plupart du temps pour être au plus proche du résultat ainsi recherché.

Exemple

Dans cet exemple, on souhaite qu'Excel nous renvoie les prix des modèles par capacité selon leur nom.



Capacités disponibles

Modèle	iPhone SE	iPhone 12	iPhone 12 mini	iPhone 13	iPhone 13 mini	iPhone 13 Pro	iPhone 13 Pro max
64 Go	489,00 €	809,00 €	689,00 €	-	-	-	-
128 Go	539,00 €	859,00 €	739,00 €	909,00 €	809,00 €	1 159,00 €	1 259,00 €
256 Go	-	979,00 €	859,00 €	1 029,00 €	929,00 €		
512 Go	-	-	-	1 239,00 €	1 159,00 €		
1 To	-	-	-				

Il faudra appliquer la fonction « ***RECHERCHEH*** » de cette manière pour les modèles 64 Go :

=RECHERCHEH(C13;D5:J10;2;FAUX) où **C13** contient le modèle de téléphone, **D5:J10** renvoie à la plage de cellules de l'intégralité tableau supérieur, **2** fait référence à la ligne N°2 pour la capacité 64 Go et enfin « ***FAUX*** » pour obtenir une valeur exacte. Le résultat de cette fonction sera donc différent pour chaque capacité et chaque modèle.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Capacités disponibles

Modèle	iPhone SE	iPhone 12	iPhone 12 mini	iPhone 13	iPhone 13 mini	iPhone 13 Pro	iPhone 13 Pro max
64 Go	489,00 €	809,00 €	**689,00 €**	-	-	-	-
128 Go	539,00 €	859,00 €	739,00 €	909,00 €	809,00 €	**1 159,00 €**	1 259,00 €
256 Go	-	979,00 €	859,00 €	**1 029,00 €**	929,00 €		
512 Go	-	-	-	1 239,00 €	1 159,00 €		
1 To	-	-	-				

Combien pour ce modèle 64 Go ?	
iPhone 12 mini	**689,00 €**

Combien pour ce modèle 128 Go ?	
iPhone 13 Pro	**1 159,00 €**

Combien pour ce modèle 256 Go ?	
iPhone 13	**1 029,00 €**

⊕ Complément

Capacités disponibles

Modèle	iPhone SE	iPhone 12	iPhone 12 mini	iPhone 13	iPhone 13 mini	iPhone 13 Pro	iPhone 13 Pro max
64 Go	489,00 €	809,00 €	**689,00 €**	-	-	-	-
128 Go	539,00 €	859,00 €	739,00 €	909,00 €	809,00 €	**1 159,00 €**	1 259,00 €
256 Go	-	979,00 €	859,00 €	**1 029,00 €**	929,00 €		
512 Go	-	-	-	1 239,00 €	1 159,00 €		
1 To	-	-	-				

Combien pour ce modèle 64 Go ?
#N/A

Combien pour ce modèle 128 Go ?
#N/A

Combien pour ce modèle 256 Go ?
#N/A

Si l'utilisateur ne saisit aucune valeur en **C13** pour le modèle 64 Go, un message d'erreur apparaîtra en **D13** sous la forme **#N/A**. En règle générale, l'erreur **#N/A** indique qu'une formule ne trouve pas ce qu'elle est censée rechercher. Ici, aucun prix n'est trouvé. Pour contourner ce message d'erreur et ne pas le voir apparaitre, il est possible de combiner la fonction « ***SIERREUR*** » à la « ***RECHERCHEH*** » en respectant la syntaxe suivante : **=SIERREUR(RECHERCHEH(C13;D5:J10;2;FAUX);"0").**

Cela signifie alors que : **=SI(votre formule génère une erreur, afficher 0, sinon afficher le résultat de la formule)**.

Capacités disponibles

Modèle	iPhone SE	iPhone 12	iPhone 12 mini	iPhone 13	iPhone 13 mini	iPhone 13 Pro	iPhone 13 Pro max
64 Go	489,00 €	809,00 €	**689,00 €**	-	-	-	-
128 Go	539,00 €	859,00 €	739,00 €	909,00 €	809,00 €	**1 159,00 €**	1 259,00 €
256 Go	-	979,00 €	859,00 €	**1 029,00 €**	929,00 €		
512 Go	-	-	-	1 239,00 €	1 159,00 €		
1 To	-	-	-				

Combien pour ce modèle 64 Go ?
0,00 €

Combien pour ce modèle 128 Go ?
0,00 €

Combien pour ce modèle 256 Go ?
0,00 €

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Verticale (« RECHERCHEV »)

Az Définition

La fonction « ***RECHERCHEV*** » recherche une valeur dans la première colonne d'un tableau, puis renvoie la valeur d'une cellule qui se situe sur la même ligne que la valeur recherchée.

Capacités disponibles					
Modèle	**64 Go**	**128 Go**	**256 Go**	**512 Go**	**1 To**
iPhone SE	489,00 €	539,00 €	-	-	-
iPhone 12	809,00 €	859,00 €	**979,00 €**	-	-
iPhone 12 mini	**689,00 €**	739,00 €	859,00 €	-	-
iPhone 13	-	909,00 €	1 029,00 €	1 239,00 €	
iPhone 13 mini	-	809,00 €	929,00 €	1 159,00 €	
iPhone 13 Pro	-	1 159,00 €	1 279,00 €	1 509,00 €	1 739,00 €
iPhone 13 Pro max	-	**1 259,00 €**	1 379,00 €	1 609,00 €	1 839,00 €

Combien pour ce modèle 64 Go ?	
iPhone 12 mini	**689,00 €**

Combien pour ce modèle 128 Go ?	
iPhone 13 Pro max	**1 259,00 €**

Combien pour ce modèle 256 Go ?	
iPhone 12	**979,00 €**

Dans l'exemple ci-dessus, le tableau supérieur recense le prix des différents modèles de téléphone selon leur capacité. Les valeurs à renvoyer, à savoir les prix, se situent en colonne et donc, en vertical. Dans le tableau situé en bas à gauche, l'utilisateur doit pouvoir choisir un modèle et ainsi obtenir le résultat de sa recherche sous la forme d'un prix, qu'Excel recherchera dans le tableau de départ.

La syntaxe

La syntaxe de la fonction « ***RECHERCHEV*** » se compose de quatre arguments comme suit :

=RECHERCHEV(valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;[valeur_proche])

- L'argument « ***valeur_cherchée*** » est obligatoire. Il s'agit de la valeur à rechercher dans les colonnes du tableau (ici, les prix des modèles de téléphone). **En clair, quelle(s) cellule(s) recherchez-vous ?**
- L'argument « ***table_matrice*** » est, lui aussi, obligatoire. Il correspond à la plage de cellules qui contient les données du tableau. **Autrement dit, où Excel peut-il trouver cette cellule ?**
- L'argument « ***no_index_col*** » est obligatoire. Il s'agit du numéro de colonne du tableau qui contient le résultat à renvoyer. Vous pourriez soulever la question suivante : **quel est le résultat souhaité ?**
- L'argument « ***[valeur_proche]*** » est, quant à lui, facultatif puisqu'il est placé entre crochets. Pour éviter de mauvaises surprises ou des résultats erronés, il est préférable de renseigner ce dernier argument. Entrez « ***FAUX*** » pour rechercher la valeur exacte de la « ***valeur_cherchée*** ». Il est également possible de choisir de rechercher la valeur la plus proche de la « ***Valeur_cherchée*** » en entrant « ***VRAI*** » (ou en laissant vide).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

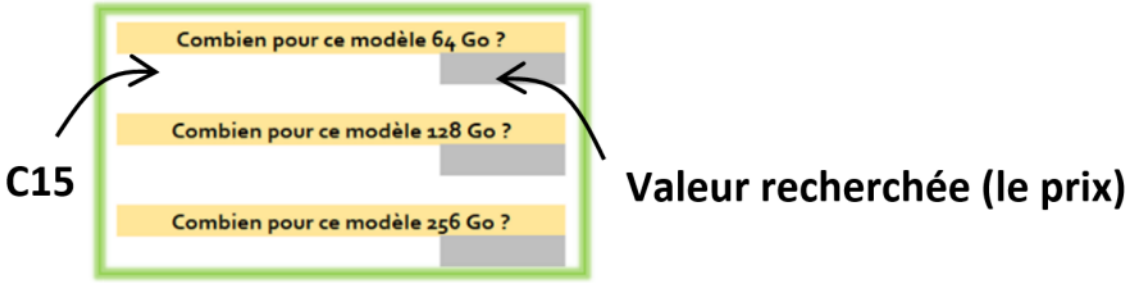
Conseil

Lors de l'écriture de la fonction « ***RECHERCHEV*** » et du dernier argument « ***[valeur_proche]*** », optez pour « ***FAUX*** » la plupart du temps pour être au plus proche du résultat ainsi recherché.

Exemple

Dans cet exemple, on souhaite qu'Excel nous renvoie les prix des modèles par capacité selon leur nom.

Modèle	64 Go	128 Go	256 Go	512 Go	1 To
iPhone SE	489,00 €	539,00 €	-	-	-
iPhone 12	809,00 €	859,00 €	979,00 €	-	-
iPhone 12 mini	689,00 €	739,00 €	859,00 €	-	-
iPhone 13	-	909,00 €	1 029,00 €	1 239,00 €	
iPhone 13 mini	-	809,00 €	929,00 €	1 159,00 €	
iPhone 13 Pro	-	1 159,00 €	1 279,00 €	1 509,00 €	1 739,00 €
iPhone 13 Pro max	-	1 259,00 €	1 379,00 €	1 609,00 €	1 839,00 €



Il faudra appliquer la fonction « ***RECHERCHEV*** » de cette manière pour les modèles 64 Go :

=RECHERCHEV(C15;$C$5:$H$12;2;FAUX) où **C15** contient le modèle de téléphone, **$C$5:$H$12** renvoie à la plage de cellules de l'intégralité tableau supérieur (cette plage a été dollarisée pour en faire une valeur absolue), **2** fait référence à la colonne N°2 pour la capacité 64 Go et enfin « ***FAUX*** » pour obtenir une valeur exacte. Le résultat de cette fonction sera donc différent pour chaque capacité et chaque modèle.

Modèle	64 Go	128 Go	256 Go	512 Go	1 To
iPhone SE	489,00 €	539,00 €	-	-	-
iPhone 12	809,00 €	859,00 €	**979,00 €**	-	-
iPhone 12 mini	**689,00 €**	739,00 €	859,00 €	-	-
iPhone 13	-	909,00 €	1 029,00 €	1 239,00 €	
iPhone 13 mini	-	809,00 €	929,00 €	1 159,00 €	
iPhone 13 Pro	-	1 159,00 €	1 279,00 €	1 509,00 €	1 739,00 €
iPhone 13 Pro max	-	**1 259,00 €**	1 379,00 €	1 609,00 €	1 839,00 €

Combien pour ce modèle 64 Go ?	
iPhone 12 mini	**689,00 €**

Combien pour ce modèle 128 Go ?	
iPhone 13 Pro max	**1 259,00 €**

Combien pour ce modèle 256 Go ?	
iPhone 12	**979,00 €**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Complément

Modèle	64 Go	128 Go	256 Go	512 Go	1 To
iPhone SE	489,00 €	539,00 €	-	-	-
iPhone 12	809,00 €	859,00 €	979,00 €	-	-
iPhone 12 mini	689,00 €	739,00 €	859,00 €	-	-
iPhone 13	-	909,00 €	1 029,00 €	1 239,00 €	
iPhone 13 mini	-	809,00 €	929,00 €	1 159,00 €	
iPhone 13 Pro	-	1 159,00 €	1 279,00 €	1 509,00 €	1 739,00 €
iPhone 13 Pro max	-	1 259,00 €	1 379,00 €	1 609,00 €	1 839,00 €

Combien pour ce modèle 64 Go ?

#N/A

Combien pour ce modèle 128 Go ?

#N/A

Combien pour ce modèle 256 Go ?

#N/A

Si l'utilisateur ne saisit aucune valeur en **C15** pour le modèle 64 Go, un message d'erreur apparaîtra en **D15** sous la forme **#N/A**. En règle générale, l'erreur **#N/A** indique qu'une formule ne trouve pas ce qu'elle est censée rechercher. Ici, aucun prix n'est trouvé. Pour contourner ce message d'erreur et ne pas le voir apparaitre, il est possible de combiner la fonction « ***SIERREUR*** » à la « ***RECHERCHEV*** » en respectant la syntaxe suivante : **=SIERREUR(RECHERCHEV(C15;$C$5:$H$12;2;FAUX);0)**.

Cela signifie alors que : **=SI(votre formule génère une erreur, afficher 0, sinon afficher le résultat de la formule)**.

Modèle	64 Go	128 Go	256 Go	512 Go	1 To
iPhone SE	489,00 €	539,00 €	-	-	-
iPhone 12	809,00 €	859,00 €	979,00 €	-	-
iPhone 12 mini	689,00 €	739,00 €	859,00 €	-	-
iPhone 13	-	909,00 €	1 029,00 €	1 239,00 €	
iPhone 13 mini	-	809,00 €	929,00 €	1 159,00 €	
iPhone 13 Pro	-	1 159,00 €	1 279,00 €	1 509,00 €	1 739,00 €
iPhone 13 Pro max	-	1 259,00 €	1 379,00 €	1 609,00 €	1 839,00 €

Combien pour ce modèle 64 Go ?

0,00 €

Combien pour ce modèle 128 Go ?

0,00 €

Combien pour ce modèle 256 Go ?

0,00 €

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI Exercice : Quiz

[solution n°3 p. 51]

Question 1

Comment obtenir l'ID du client « *Maryann Kobier* » ?

Client	ID	Pays	Code Pays
Sher Nehl	4731	China	CN
Dory Quickfall	4556	Poland	PL
Kali Adlard	4706	Russia	RU
Shirleen Trippett	4083	Ukraine	UA
Doroteya Raith	4093	China	CN
Kelvin Baines	4364	Tanzania	TZ
Beatrice Arkil	4882	Colombia	CO
Teddie Deeney	4593	Peru	PE
Kalli Tattersill	4991	Ukraine	UA
Beatriz Schirok	4956	Paraguay	PY
Matt Amyes	4761	Portugal	PT
Maryann Kobierski	4027	Indonesia	ID
Shem Atling	4993	Greece	GR
Maire Playdon	4236	United States	US

Client	ID	Pays	Code Pays
Maryann Kobier	4027	Indonesia	ID

G4

B4:E17

=RECHERCHEV(G4;$B$4:$E$17;1;VRAI)

=SIERREUR(RECHERCHEV(G4;$B$4:$E$17;2;FAUX);0)

=RECHERCHEV(G4;$B$4:$E$17;2;FAUX)

Question 2

Le nom du client n'est pas renseigné et vous obtenez le message d'erreur suivant. Quoi faire remplacer ce message d'erreur par 0 ?

Client	ID	Pays	Code Pays
Sher Nehl	4731	China	CN
Dory Quickfall	4556	Poland	PL
Kali Adlard	4706	Russia	RU
Shirleen Trippett	4083	Ukraine	UA
Doroteya Raith	4093	China	CN
Kelvin Baines	4364	Tanzania	TZ
Beatrice Arkil	4882	Colombia	CO
Teddie Deeney	4593	Peru	PE
Kalli Tattersill	4991	Ukraine	UA
Beatriz Schirok	4956	Paraguay	PY
Matt Amyes	4761	Portugal	PT
Maryann Kobierski	4027	Indonesia	ID
Shem Atling	4993	Greece	GR
Maire Playdon	4236	United States	US

Client	ID	Pays	Code Pays
Maryann Kobier	4027	Indonesia	ID

G4

B4:E17

Il faut utiliser la fonction « ***SIERREUR*** » associée à la « ***RECHERCHEV*** » comme suit : **=SIERREURRECHERCHEV($G$4;$B$4:$E$17;2;FAUX)0)**

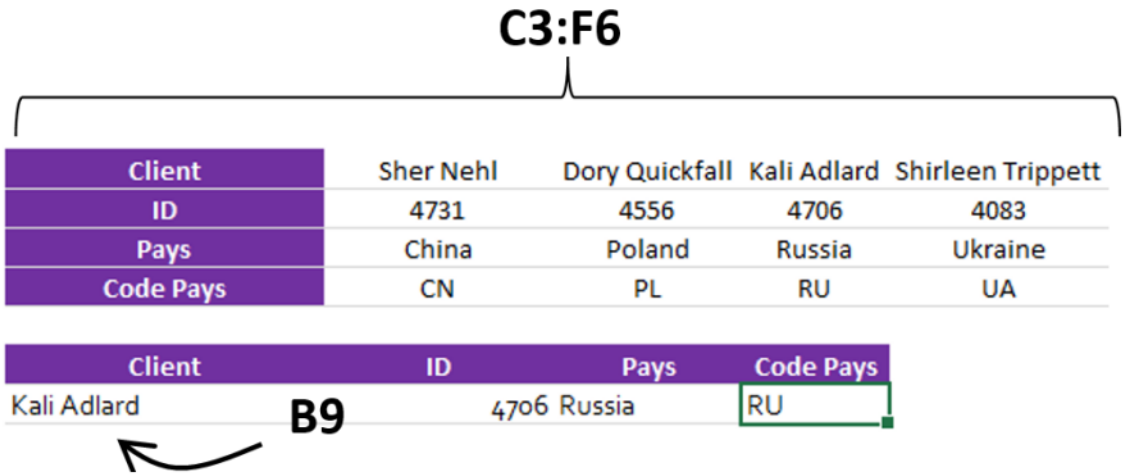
Il faut utiliser la fonction « ***SIERREUR*** » associée à la « ***RECHERCHEV*** » comme suit : **=SIERREUR(RECHERCHEV($G$4;$B$4:$E$17;2;FAUX;0)**

Il faut utiliser la fonction « ***SIERREUR*** » associée à la « ***RECHERCHEV*** » comme suit : **=SIERREUR(RECHERCHEV($G$4;$B$4:$E$17;2;FAUX);0)**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Pour rechercher le code pays à partir du nom du client, il faut faire appel à la fonction « ***RECHERCHEV*** ».



Vrai

Faux

Question 4

Dans quelle colonne se trouve la valeur recherchée « *Pays* » ?

Client	ID	Pays	Code Pays
Sher Nehl	4731	China	CN
Dory Quickfall	4556	Poland	PL
Kali Adlard	4706	Russia	RU
Shirleen Trippett	4083	Ukraine	UA
Doroteya Raith	4093	China	CN
Kelvin Baines	4364	Tanzania	TZ
Beatrice Arkil	4882	Colombia	CO
Teddie Deeney	4593	Peru	PE
Kalli Tattersill	4991	Ukraine	UA
Beatriz Schirok	4956	Paraguay	PY
Matt Amyes	4761	Portugal	PT
Maryann Kobierski	4027	Indonesia	ID
Shem Atling	4993	Greece	GR
Maire Playdon	4236	United States	US

Dans la colonne 1

Dans la colonne 4

Dans la colonne 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

D'après la fonction inscrite en **C21**, vous étiez censé retrouver la valeur « ***Indonesia*** » pour la cliente « ***Maryann Kobierski*** ». Pourquoi obtenez-vous « ***Paraguay*** » ?

Client	ID	Pays	Code Pays
Sher Nehl	4731	China	CN
Dory Quickfall	4556	Poland	PL
Kali Adlard	4706	Russia	RU
Shirleen Trippett	4083	Ukraine	UA
Doroteya Raith	4093	China	CN
Kelvin Baines	4364	Tanzania	TZ
Beatrice Arkil	4882	Colombia	CO
Teddie Deeney	4593	Peru	PE
Kalli Tattersill	4991	Ukraine	UA
Beatriz Schirok	4956	Paraguay	PY
Matt Amyes	4761	Portugal	PT
Maryann Kobierski	4027	Indonesia	ID
Maire Playdon	4236	United States	US

Client	Pays
Maryann Kobierski	Paraguay

Pays
=RECHERCHEV($B$21;$B$4:$E$17;3)

C21

B21

La « *RECHERCHEH* » aurait dû être utilisée ici

Il manque le dernier argument dans la syntaxe de la « ***RECHERCHEV*** »

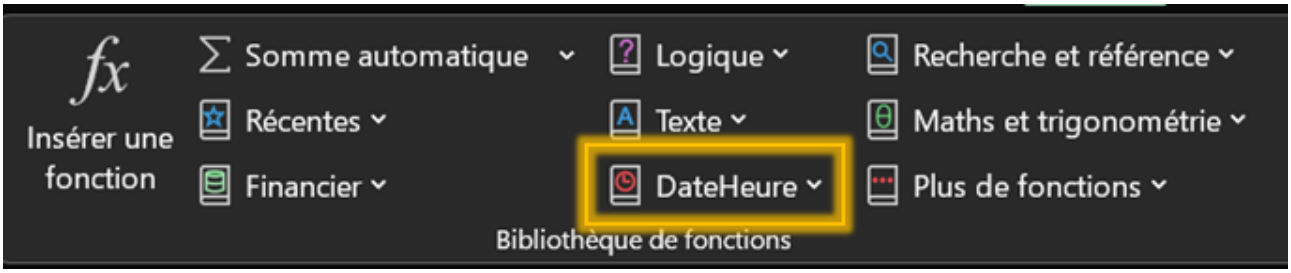
Il faudrait ajouter l'argument « ***VRAI*** » comme « ***Valeur proche*** » dans la syntaxe de la « ***RECHERCHEV*** »

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VII Fonctions « date/heure »

A. Onglet « Formules »

Toute comme pour les fonctions abordées précédemment, vous trouverez la liste complète des fonctions 'date/heure' dans l'onglet 'Formules' du ruban dans le groupe 'Bibliothèque de fonctions'.



B. Fonctions « date/heure »

La manipulation des dates et des heures représente une part importante des calculs effectués dans le tableur de Microsoft. Une large panoplie de formules spécifiques est mise à votre disposition et offre des possibilités d'opérations très diversifiées.

C. Fonctions « JOUR », « MOIS » et « ANNEE »

De manière isolée, ces trois fonctions n'ont pas vraiment d'intérêt, mais combinées à la fonction « ***DATE*** », que l'on verra par la suite, elles permettent de générer automatiquement des dates clés (comme le premier jour du mois ou le dernier jour d'un mois).

Dans Excel, il existe 3 fonctions pour découper une date :

« ***JOUR*** » extrait le jour d'une date.

« ***MOIS*** » extrait le mois d'une date.

« ***ANNEE*** » extrait l'année d'une date.

La syntaxe Méthode

La syntaxe des fonctions « ***JOUR*** », « ***MOIS*** » et « ***ANNEE*** » est identique puisqu'elles ne comprennent qu'un seul argument :

=JOUR(numéro_de_série) / =MOIS(numéro_de_série) =ANNEE(numéro_de_série)

L'argument « ***numéro_de_série*** » est bien évidemment obligatoire. Le « ***numéro_de_série*** » représente le code de date du jour que vous voulez rechercher.

Méthode

Pour que le résultat de ces fonctions soit correct, il est vital de saisir le « ***numéro_de_série*** » sous un bon format. Les dates ne doivent pas être entrées sous forme de texte, mais sous forme de date comme dans l'exemple qui suit.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Dans cet exemple, on souhaite qu'Excel nous renvoie le jour, le mois et l'année de manière isolée à partir d'une date :

18/06/2022

Remarque

La date précédente a été saisie dans la cellule à l'aide de la formule « ***AUJOURDHUI*** » qui est également une formule « *date/heure* ». Cette formule, comme d'autres, a la particularité de n'exiger aucun argument. Elle est dite « *volatile* ». Elle se construit ainsi : **=AUJOURDHUI()**.

Méthode

Dans cet exemple, on souhaite qu'Excel nous renvoie le jour, le mois et l'année de manière isolée à :

Sachant que la date est placée en cellule **A1**, il faudra appliquer la fonction « ***JOUR*** » pour extraire le jour de la manière suivante : **=JOUR(A1)**. Vous obtiendrez ainsi « ***18*** ».

Pour extraire le mois et l'année, il suffira de suivre la même logique : **=mois(A1)** et **=annee(A1)**. Les valeurs retournées seront respectivement « ***6*** » et « ***2022*** ».

Complément

Si la date du jour n'est pas saisie dans une cellule et que vous souhaitez en extraire le jour, le mois et l'année, il faudra combiner la fonction « ***AUJOURDHUI*** » aux fonctions précédentes.

=JOUR(AUJOURDHUI())

=MOIS(AUJOURDHUI())

=ANNEE(AUJOURDHUI())

Si la date choisie est une date dite « ***absolue*** », dans ce cas, il suffira de la saisir entre guillemets :

=JOUR("09/09/2022") et ainsi obtenir « ***9*** ».

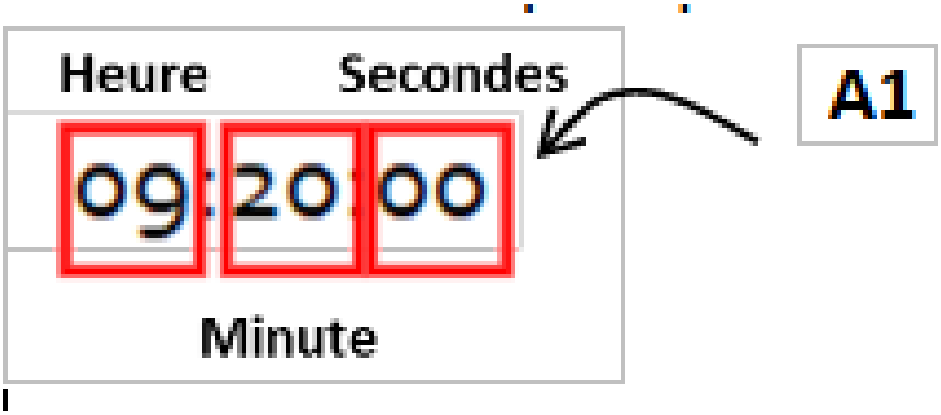
=MOIS("09/09/2022") et ainsi obtenir « ***9*** ».

=ANNEE("09/09/2022") et ainsi obtenir « ***2022*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Complément

À la manière des fonctions précédentes, il existe des fonctions de base pour travailler avec les heures dans Excel. Les fonctions « ***HEURE*** », « ***MINUTE*** » et « ***SECONDE*** » sont accessibles facilement et se forment très facilement puisqu'elles ne comprennent qu'un seul argument : le « ***numéro_de_série*** ».



Sachant que l'heure est placée en cellule **A1**, il faudra appliquer la fonction « ***HEURE*** » pour extraire l'heure de la manière suivante : **=HEURE(A1)**. Vous obtiendrez ainsi **'9'**.

Pour extraire les minutes et les secondes, il suffira de suivre la même logique : **=MINUTE(A1)** et **=SECONDE(A1)**. Les valeurs retournées seront respectivement « ***20*** » et « ***0*** ».

Pour reconstituer l'heure ou générer une heure reconnue par Excel, vous pourrez faire appel à la fonction **=TEMPS(heure;minute;seconde)**, autrement dit **=TEMPS(9;20;0)**.

D. Fonction « DATE »

La fonction « ***DATE*** » d'Excel vous permet de prendre trois valeurs distinctes et de les combiner pour former une date. Elle va ainsi créer une date à partir des 3 paramètres qui vont lui être fournis dans cet ordre précis : l'année, le mois et le jour.

L'avantage de cette fonction réside dans le fait que la valeur obtenue peut alors être transmise sans difficulté à d'autres fonctions, où elle sera intégrée dans des calculs.

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « ***DATE*** » comporte, par conséquent 3 arguments :

=DATE(année;mois;jour)

- L'argument « ***année*** » est obligatoire et exige d'inclure une année,
- L'argument « ***mois*** » est obligatoire et exige d'inclure un mois,
- L'argument « ***jour*** » est obligatoire et exige d'inclure jour.

Exemple

Si vous souhaitez afficher la date du 25/12/2021, vous allez écrire la fonction suivante : **=DATE(2021;12;25)** et ainsi obtenir « ***25/12/2021*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Remarque

Vous pouvez également remplacer tous les paramètres de cette fonction par les fonctions « ***ANNEE*** », « ***MOIS*** », « ***JOUR*** ».

Par exemple, pour obtenir le dernier jour de l'année courante, vous allez écrire :

=DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());12;31) et ainsi obtenir « ***31/12/2022*** ».

La fonction « ***DATE*** » a aussi la spécificité d'être flexible. Elle est capable d'ajuster son résultat. Imaginons que vous souhaitiez inscrire « *16 (mois)* » en 2e argument et « *45 (jours)* » en 3e comme suit :

=DATE(2022;16;45). Cette manipulation n'est pas correcte, mais la fonction sera tout de même capable d'ajuster et d'ajouter les jours équivalents à **16 mois** et **45 jours** pour ainsi obtenir le **15/05/2023**.

E. Fonction « JOURSEM »

Az Définition

La fonction « ***JOURSEM*** » d'Excel renvoie le jour de la semaine correspondant à une date. Par défaut, le jour est donné sous forme d'un nombre entier compris entre 0 et 7. En résumé, l'utilisateur cherche à savoir à quel jour de la semaine la date correspond.

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « ***JOURSEM*** » est constituée de 2 arguments :

=JOURSEM(numéro_série;[type_retour])

- L'argument « ***numéro_série*** » représente un numéro séquentiel représentant la date du jour que vous cherchez (attention à ce que le format 'date' soit respecté).
- L'argument « ***[type_retour]*** » est une valeur optionnelle (placée entre crochets) qui peut prendre certaines valeurs bien précises comme celles-ci, par exemple :

1. **Chiffre compris entre 1 (dimanche) et 7 (samedi)**
2. **Chiffre compris entre 1 (lundi) et 7 (dimanche)**
3. **Chiffre compris entre 0 (lundi) et 6 (dimanche)**

Exemple

Vous souhaitez retrouver le jour de la semaine à partir de la date contenue en cellule A2, « ***15/05/2023*** » (date courte).

Il suffira de suivre la syntaxe suivante pour la fonction « « *JOURSEM* » :

=JOURSEM(A2;2) où « ***2*** » correspond à un chiffre compris entre 1 (lundi) et 7 (dimanche). Vous obtiendrez alors la valeur « ***1*** » correspondant à un lundi.

Pour le vérifier, il suffit de modifier le format de la date de départ en **A1** et de le transformer en date longue pour obtenir : **lundi 15 mai 2023**.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Si vous ne renseignez pas le 2e argument de la fonction « ***JOURSEM*** » de cette manière : **=JOURSEM(A2)**, vous obtiendrez alors « ***2*** » puisque cela correspond au choix d'un chiffre compris entre 1 (dimanche) et 7 (samedi).

F. Fonction « FIN.MOIS »

Az Définition

La fonction « ***FIN.MOIS*** » d'Excel sert à obtenir la dernière date du mois par rapport à une date donnée.

La syntaxe

Méthode

La syntaxe de la fonction « ***FIN.MOIS*** » est constituée de 2 arguments :

=FIN.MOIS(date_départ;mois)

- L'argument « ***date_départ*** » représente la date de référence,
- L'argument « ***mois*** » est le nombre de mois à décaler pour la date de fin de mois désirée.

Dans la cellule A2 est inscrite la date : 04/07/2022. On applique la formule suivante **=FIN.MOIS(A2;1)**.

Comme l'argument « ***date_départ*** » est une date du mois de juillet et que l'argument « ***mois*** » est **1**, la fonction donnera la dernière date du mois d'août : **31/08/2022**.

Remarque

Il est possible que vous obteniez un résultat sous la forme numéro de série de la date comme suit : **44804 (jours)**. Cette valeur s'interprète comme le nombre séparant la « ***date_départ*** » **(31/08/2022)** avec le début du calendrier interne à Excel qui débute le **1er janvier 1 900**. Il faudra donc mettre la cellule dans un format numérique de type « ***Date*** » pour voir celle-ci sous un format de date reconnaissable : **31/08/2022**.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VIII Exercice : Quiz

[solution n°4 p. 54]

Question 1

Comment obtenir le résultat dans la colonne « *JOUR* » ?

	Jour	Mois	Année	Date
16/06/2022	16	6	2022	16/06/2022

C5

=JOURSEM(C5;1)

=JOURS(C5)

=JOUR(C5)

Question 2

Qu'allez-vous obtenir si vous inscrivez la fonction suivante en C8 : **=JOURSEM(B8;1)** ?

	Jour semaine
jeudi 16 juin 2022	

C8

5

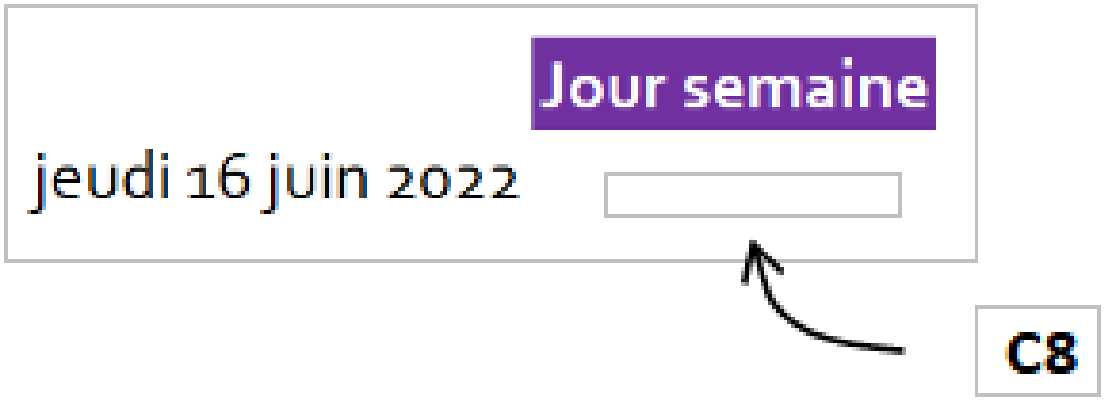
4

0

Question 3

Que devez-vous modifier dans la formule suivante **=JOURSEM(B8;1**) pour obtenir « ***4*** » en C8 ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



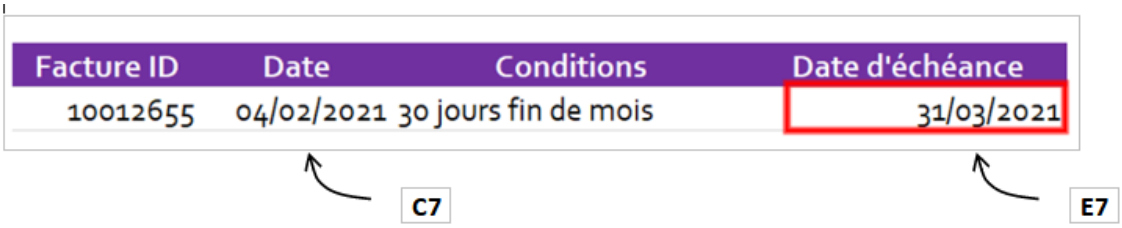
Il faut simplement retirer le 2e argument qui n'est pas obligatoire

Il faudra saisir « *2* » comme 2e argument

Il faudra saisir « *0* » comme 2e argument

Question 4

Quelle formule sera nécessaire pour obtenir la date inscrite en E7 ?



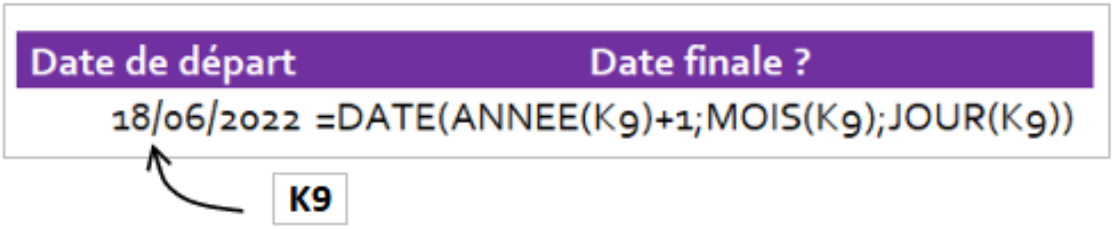
=FIN.MOIS(C7+1)

=FIN.MOIS(C7;30)

=FIN.MOIS(C7;1)

Question 5

La date « ***18/06/2022*** » est inscrite en K9. Quel sera le résultat renvoyé par Excel si vous utilisez la fonction suivante : **=DATE(ANNEE(A1)+1;MOIS(A1);JOUR(A1))** ?



19/06/2022

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

18/07/2022

18/06/2023

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IX Essentiel

Les différentes fonctions abordées vous permettront d'élargir votre périmètre d'action dans votre utilisation d'Excel que ce soit pour manipuler des données numériques et/ou textuelles. Arrondir des valeurs selon un nombre de décimales que vous pourrez définir, extraire des éléments d'une chaîne de caractère par la gauche, par la droite ou à un endroit précis, comparer l'exactitude de valeurs, remplacer un élément par un autre, travailler avec les dates, tout cela vous est maintenant accessible avec la variété de fonctions vues précédemment.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

X Auto-évaluation

A. Exercice

L'un de vos collègues a besoin d'aide pour modifier une partie de son fichier client qui contient des adresses emails erronées. Un caractère non reconnu rend les adresses inaccessibles. Il faudrait pouvoir le remplacer rapidement par un autre sur la totalité du fichier client, sans passer en revue chacune des adresses individuellement.

Email	? - @
sandra.g?scc.com	
sara.v?bbix.fr	
martin.f?tri.org	D12
jerome.y?ff.uk	
joff.t?tri.org	
eric.i?ff.uk	
lucy.w?tri.org	
gary.b?ff.uk	
truce.p?tri.org	
asha.r?ff.uk	
lucinda.th?tri.org	
monse.yai?ff.uk	

Manipulation attendue : placez-vous à droite de la 1ère *adresse email en E12et saisir la fonction « **SUBSTITUE** » avec la syntaxe suivante : **=SUBSTITUE(D12;"?";"@")**. Le « **?** »* entre guillemets correspond à l'ancien texte et le *« @ », le nouveau. Le « **?** » sera ainsi remplacé par l'arobase « @ », peu importe où il se trouve dans l'adresse email de départ.*

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Email	? - @
sandra.g?scc.com	sandra.g@scc.com
sara.v?bbix.fr	
martin.f?tri.org	
jerome.y?ff.uk	
joff.t?tri.org	
eric.i?ff.uk	
lucy.w?tri.org	
gary.b?ff.uk	
truce.p?tri.org	
asha.r?ff.uk	
lucinda.th?tri.org	
monse.yai?ff.uk	

Question 1 [solution n°5 p. 56]

Comment faire pour appliquer la fonction « *SUBSTITUE* » au reste du fichier client ?

Question 2 [solution n°6 p. 57]

Comment remplacer « - » par « / » dans les anciennes références ?

Ancienne référence	"-" par "/"
123-FRA-8765	D12
009-SWE-155	
45-UK-543	

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°7 p. 58]

Question 1

On utilisera la fonction « ***FIN.MOIS*** » pour obtenir la date d'échéance des deux factures dans le tableau ci-dessous.

Facture ID	Date	Conditions	Date d'échéance
10012653	18/01/2021	à 30 jours	
10012655	04/02/2021	30 jours fin de mois	

Vrai

Faux

Question 2

Quelle syntaxe de la fonction « ***FIN.MOIS*** » utilisée pour obtenir la date du 31/03/2021 pour la **facture 10012655** ?

Facture ID	Date	Conditions	Date d'échéance
10012653	18/01/2021	30 jours net	
10012655	04/02/2021	30 jours fin de mois	31/03/2021

C10

=FIN.MOIS(C10;30)

=FIN.MOIS(C10 ;0)

=FIN.MOIS(C10;1)

Question 3

En saisissant l'ID, vous obtiendrez le nom du client. Quelle fonction utiliser pour rendre cette action possible ?

ID	Client	Pays	Code PAYS
4731	Sher Nehl	China	CN
4556	Dory Quickfall	Poland	PL
4706	Kali Adlard	Russia	RU
4083	Shirleen Trippett	Ukraine	UA
4093	Doroteya Raith	China	CN
4364	Kelvin Baines	Tanzania	TZ
4882	Beatrice Arkil	Colombia	CO
4593	Teddie Deeney	Peru	PE
4991	Kalli Tattersill	Ukraine	UA
4956	Beatriz Schirok	Paraguay	PY
4761	Matt Amyes	Portugal	PT
4027	Maryann Kobierski	Indonesia	ID
4993	Shem Atling	Greece	GR
4236	Maire Playdon	United States	US

ID	Client ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

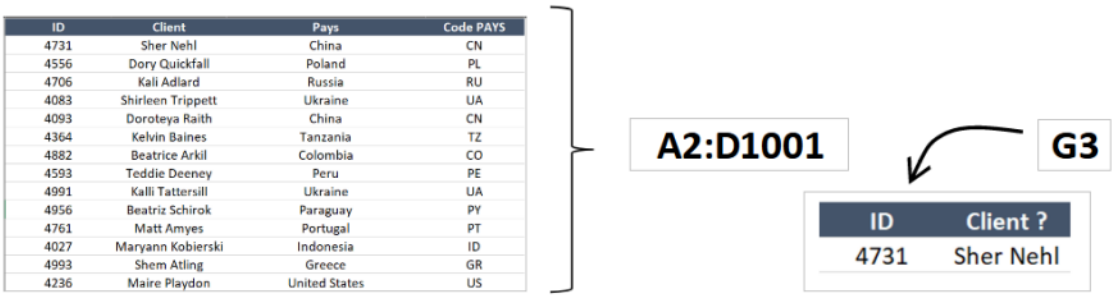
On fera appel à la fonction « ***RECHERCHEH*** »

On fera appel à la fonction « ***RECHERCHEV*** »

On fera appel à la fonction « ***STXT*** »

Question 4

Quelle syntaxe de la fonction « ***RECHERCHEV*** » utilisée pour obtenir le client « ***Sher Nehl*** » ?



ID	Client	Pays	Code PAYS
4731	Sher Nehl	China	CN
4556	Dory Quickfall	Poland	PL
4706	Kali Adlard	Russia	RU
4083	Shirleen Trippett	Ukraine	UA
4093	Doroteya Raith	China	CN
4364	Kelvin Baines	Tanzania	TZ
4882	Beatrice Arkil	Colombia	CO
4593	Teddie Deeney	Peru	PE
4991	Kalli Tattersill	Ukraine	UA
4956	Beatriz Schirok	Paraguay	PY
4761	Matt Amyes	Portugal	PT
4027	Maryann Kobierski	Indonesia	ID
4993	Shem Atling	Greece	GR
4236	Maire Playdon	United States	US

=RECHERCHEV(G3;A2 ;D1001;2;VRAI)

=RECHERCHEV(G3;A2:D1001;1;FAUX)

=RECHERCHEV(G3;A2:D1001;2;FAUX)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 10]

Question 1

Comment arrondir les âges dans le tableau de gauche afin d'obtenir les résultats de droite ?

K17

Nom	NE (le)	AGE
CHOPPART	13/08/1957	64,88493151
VERTYS	19/03/1964	58,28219178
BLOUMI	17/04/1973	49,19726027
RIPET	13/03/1988	34,28219178
FORUT	03/04/1991	31,22465753

Nom	NE (le)	AGE
CHOPPART	13/08/1957	64
VERTYS	19/03/1964	58
BLOUMI	17/04/1973	49
RIPET	13/03/1988	34
FORUT	03/04/1991	31

Il suffit d'utiliser la fonction « ***ARRONDI*** » comme suit à la 1ère cellule : **=ARRONDI(K17;0)** où « ***K17*** » correspond au nombre à arrondir et « ***0*** » au nombre de chiffres à obtenir après la virgule. Appliquez cette fonction au reste de la colonne

Il suffit d'utiliser la fonction « ***ARRONDI.INF*** » comme suit à la 1ère cellule : **=ARRONDI.INF(K17;-1)** où « ***K17*** » correspond au nombre à arrondir et « ***- 1*** » au nombre de chiffres à obtenir après la virgule. Appliquez cette fonction au reste de la colonne

✓ Il suffit d'utiliser la fonction « ***ENT*** » comme suit à la 1ère cellule : **=ENT(K17)** où « ***K17*** » correspond au nombre à arrondir. Appliquez cette fonction au reste de la colonne

La fonction « ***ENT*** » est la plus simple à faire intervenir ici. Cependant, on pourrait obtenir un résultat identique avec la fonction « ***ARRONDI.INF*** » en la rédigeant ainsi : **=ARRONDI.INF(K17;0).**

Question 2

Qu'allez-vous obtenir avec la formule suivante **=ARRONDI.SUP(K17;0)** ?

K17

Nom	NE (le)	AGE
CHOPPART	13/08/1957	64,88493151
VERTYS	19/03/1964	58,28219178
BLOUMI	17/04/1973	49,19726027
RIPET	13/03/1988	34,28219178
FORUT	03/04/1991	31,22465753

70

✓ 65

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

64,9

L'utilisation de la fonction « ***ARRONDI.SUP*** » aura pour conséquence d'arrondir au supérieur en ne retenant aucune décimale.

Question 3

La fonction « ***ENT*** » comporte deux arguments.

Vrai

✓ Faux

La syntaxe de la fonction « *arrondi* » se compose d'un seul argument comme suit : **=ENT(nombre)**.

Question 4

Qu'allez-vous obtenir en appliquant la fonction « *ENT* » au nombre suivant : **=ENT(8,9) ?**

9

7

✓ 8

Le résultat sera arrondi à l'entier inférieur, donc 8.

Question 5

Quel résultat allez-vous obtenir avec la fonction suivante : **=ARRONDI.INF(14,76843;0) ?**

14,76

✓ 14

14,77

Le résultat obtenu sera arrondi à l'entier inférieur, par conséquent, 14.

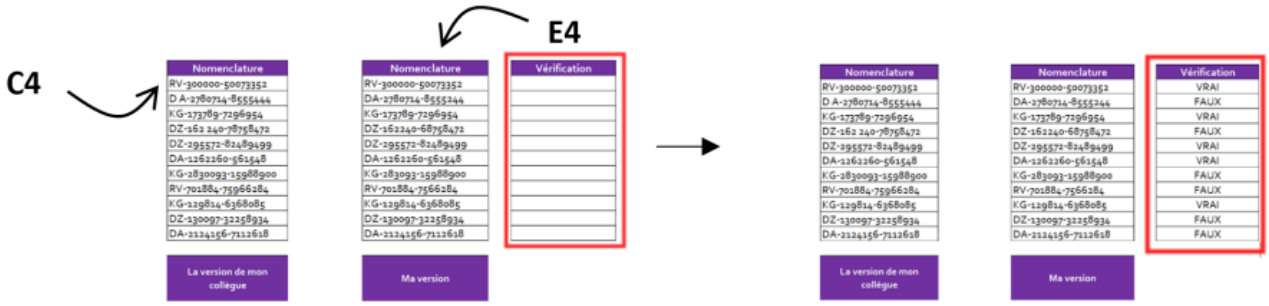
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solution n°2

[exercice p. 23]

Question 1

Comment obtenir les résultats affichés dans la colonne « *Vérification* » ?



Il suffit d'utiliser la fonction « ***EXACT*** » comme suit à la 1ère cellule : **=EXACT(C4;E4;"VRAI")**.

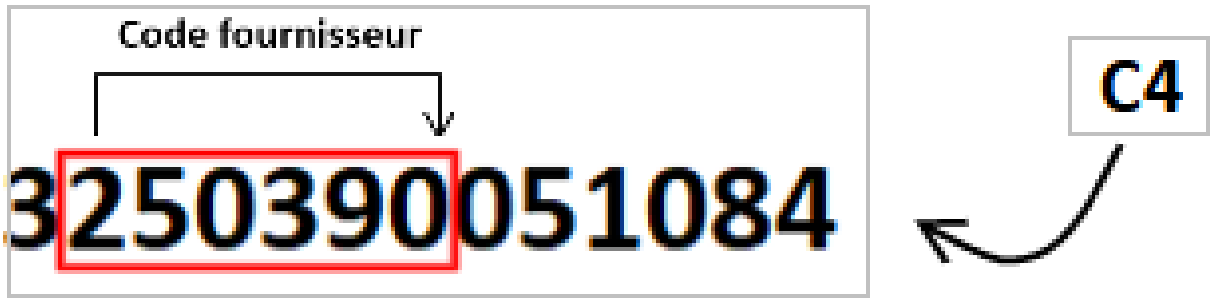
Il suffit d'utiliser la fonction « ***EXACT*** » comme suit à la 1ère cellule : **=EXACT(C4;E4;"VRAI/FAUX")**.

✓ Il suffit d'utiliser la fonction « ***EXACT*** » comme suit à la 1ère cellule : **=EXACT(C4;E4)** où C4 correspond à la 1ère nomenclature de mon collègue et E4, à la mienne.

La fonction « ***EXACT*** » ne comprend que deux arguments, les deux éléments à comparer. Cette fonction renvoie « *VRAI* » si les deux valeurs comparées sont identiques, et « *FAUX* » le cas contraire.

Question 2

Quelle formule utiliser pour extraire le code fournisseur suivant de cette chaîne de caractères placée en C4 ?



=STXT(C4;1;6)

=STXT(C4;2-6)

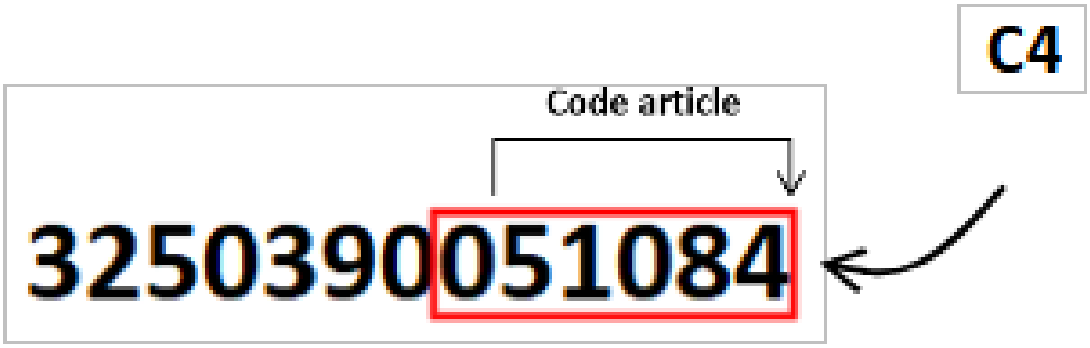
✓ =STXT(C4;2;6)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le code fournisseur, situé en C4, débute en position numéro 2 et comporte 6 caractères.

Question 3

Quelle formule utiliser pour extraire le code article suivant de cette chaîne de caractères placée en C4 ?



=STXT(C4;8;6)

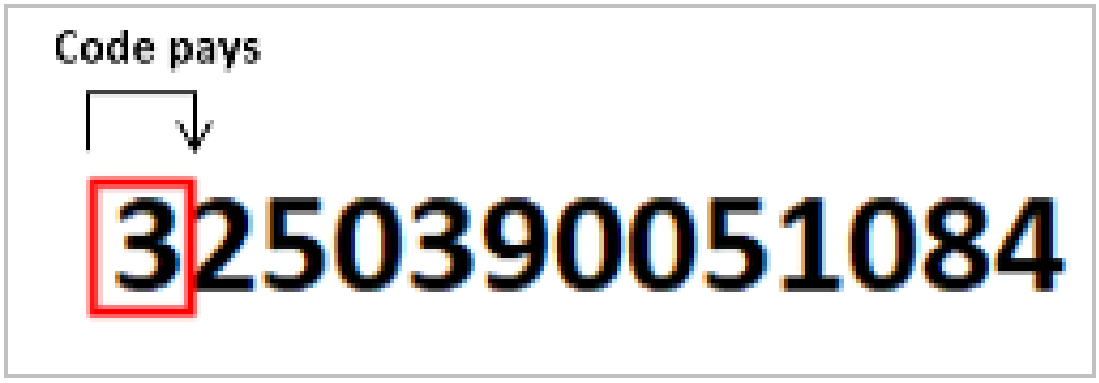
✓ =DROITE(C4;6)

=DROITE(C4;8;6)

La fonction « ***DROITE*** » ne contient que deux arguments : le texte et le nombre de caractères à extraire depuis la droite.

Question 4

Pour obtenir le code pays, il suffit d'utiliser la fonction « ***GAUCHE*** » comme suit : **=GAUCHE(C4;1).**



✓ Vrai

Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La fonction « ***DROITE*** » ne contient que deux arguments : le texte et le nombre de caractères à extraire depuis la droite.

Question 5

Quelle fonction utiliser pour savoir si deux valeurs saisies sont identiques ?

La fonction « ***STXT*** »

✓ La fonction « ***EXACT*** »

La fonction « ***GAUCHE*** »

La fonction « ***EXACT*** » comprend deux arguments, à savoir les deux valeurs à comparer. « ***Vrai*** » sera renvoyée si elles sont identiques, et « ***Faux*** » si ce n'est pas le cas.

Solution n°3

[exercice p. 31]

Question 1

Comment obtenir l'ID du client « *Maryann Kobier* » ?

Client	ID	Pays	Code Pays
Sher Nehl	4731	China	CN
Dory Quickfall	4556	Poland	PL
Kali Adlard	4706	Russia	RU
Shirleen Trippett	4083	Ukraine	UA
Doroteya Raith	4093	China	CN
Kelvin Baines	4364	Tanzania	TZ
Beatrice Arkil	4882	Colombia	CO
Teddie Deeney	4593	Peru	PE
Kalli Tattersill	4991	Ukraine	UA
Beatriz Schirok	4956	Paraguay	PY
Matt Amyes	4761	Portugal	PT
Maryann Kobierski	4027	Indonesia	ID
Shem Atling	4993	Greece	GR
Maire Playdon	4236	United States	US

Client	ID	Pays	Code Pays
Maryann Kobier	4027	Indonesia	ID

G4

B4:E17

=RECHERCHEV(G4;$B$4:$E$17;1;VRAI)

=SIERREUR(RECHERCHEV(G4;$B$4:$E$17;2;FAUX);0)

✓ =RECHERCHEV(G4;$B$4:$E$17;2;FAUX)

La valeur recherchée se trouve dans la colonne N°2 du tableau qui s'étend de B4 à E17 et nous souhaitons en obtenir une valeur exacte.

Question 2

Le nom du client n'est pas renseigné et vous obtenez le message d'erreur suivant. Quoi faire remplacer ce message d'erreur par 0 ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Client	ID	Pays	Code Pays
Sher Nehl	4731	China	CN
Dory Quickfall	4556	Poland	PL
Kali Adlard	4706	Russia	RU
Shirleen Trippett	4083	Ukraine	UA
Doroteya Raith	4093	China	CN
Kelvin Baines	4364	Tanzania	TZ
Beatrice Arkil	4882	Colombia	CO
Teddie Deeney	4593	Peru	PE
Kalli Tattersill	4991	Ukraine	UA
Beatriz Schirok	4956	Paraguay	PY
Matt Amyes	4761	Portugal	PT
Maryann Kobierski	4027	Indonesia	ID
Shem Atling	4993	Greece	GR
Maire Playdon	4236	United States	US

B4:E17

Client	ID	Pays	Code Pays
Maryann Kobier	4027	Indonesia	ID

G4

Il faut utiliser la fonction « ***SIERREUR*** » associée à la « ***RECHERCHEV*** » comme suit : **=SIERREURRECHERCHEV($G$4;$B$4:$E$17;2;FAUX)0)**

Il faut utiliser la fonction « ***SIERREUR*** » associée à la « ***RECHERCHEV*** » comme suit : **=SIERREUR(RECHERCHEV($G$4;$B$4:$E$17;2;FAUX;0)**

✓ Il faut utiliser la fonction « ***SIERREUR*** » associée à la « ***RECHERCHEV*** » comme suit : **=SIERREUR(RECHERCHEV($G$4;$B$4:$E$17;2;FAUX);0)**

L'ajout de la fonction « ***SIERREUR*** » impose une fermeture de parenthèse à la fin de la fonction centrale, qui est la « ***RECHERCHEV*** » ici. L'argument de la fonction « ***SIERREUR*** » sera alors séparé du reste par un point-virgule.

Question 3

Pour rechercher le code pays à partir du nom du client, il faut faire appel à la fonction « ***RECHERCHEV*** ».

C3:F6

Client	Sher Nehl	Dory Quickfall	Kali Adlard	Shirleen Trippett
ID	4731	4556	4706	4083
Pays	China	Poland	Russia	Ukraine
Code Pays	CN	PL	RU	UA

Client	ID	Pays	Code Pays
Kali Adlard	4706	Russia	RU

B9

Vrai

✓ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La fonction « ***RECHERCHEH*** » doit être utilisée ici puisque le tableau est disposé à l'horizontale et les informations recherchées se trouvent sur les lignes. La syntaxe de la fonction dans ce cas de figure serait : =RECHERCHEH(B9;$C$3:$F$6;4;FAUX).

Question 4

Dans quelle colonne se trouve la valeur recherchée « *Pays* » ?

Client	ID	Pays	Code Pays
Sher Nehl	4731	China	CN
Dory Quickfall	4556	Poland	PL
Kali Adlard	4706	Russia	RU
Shirleen Trippett	4083	Ukraine	UA
Doroteya Raith	4093	China	CN
Kelvin Baines	4364	Tanzania	TZ
Beatrice Arkil	4882	Colombia	CO
Teddie Deeney	4593	Peru	PE
Kalli Tattersill	4991	Ukraine	UA
Beatriz Schirok	4956	Paraguay	PY
Matt Amyes	4761	Portugal	PT
Maryann Kobierski	4027	Indonesia	ID
Shem Atling	4993	Greece	GR
Maire Playdon	4236	United States	US

Dans la colonne 1

Dans la colonne 4

✓ Dans la colonne 3

La colonne la plus à gauche de tableau est la N°1, la colonne « *Pays* » est donc bien la N°3.

Question 5

D'après la fonction inscrite en **C21**, vous étiez censé retrouver la valeur « ***Indonesia*** » pour la cliente « ***Maryann Kobierski*** ». Pourquoi obtenez-vous « ***Paraguay*** » ?

Client	ID	Pays	Code Pays
Sher Nehl	4731	China	CN
Dory Quickfall	4556	Poland	PL
Kali Adlard	4706	Russia	RU
Shirleen Trippett	4083	Ukraine	UA
Doroteya Raith	4093	China	CN
Kelvin Baines	4364	Tanzania	TZ
Beatrice Arkil	4882	Colombia	CO
Teddie Deeney	4593	Peru	PE
Kalli Tattersill	4991	Ukraine	UA
Beatriz Schirok	4956	Paraguay	PY
Matt Amyes	4761	Portugal	PT
Maryann Kobierski	4027	Indonesia	ID
Maire Playdon	4236	United States	US

Client	Pays
Maryann Kobierski	Paraguay

Pays
=RECHERCHEV($B$21;$B$4:$E$17;3)

C21

B21

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La « *RECHERCHEH* » aurait dû être utilisée ici

✓ Il manque le dernier argument dans la syntaxe de la « ***RECHERCHEV*** »

Il faudrait ajouter l'argument « ***VRAI*** » comme « ***Valeur proche*** » dans la syntaxe de la « ***RECHERCHEV*** »

L'argument manquant se trouve être le dernier argument « ***Valeur proche*** ». Comme vu précédemment, il faudra opter pour l'argument « ***FAUX*** » et ainsi obtenir la syntaxe suivante : **=RECHERCHEV($B$21;$B$4:$E$17;3;FAUX)**. « *VRAI* » renverra la valeur approximative « ***Paraguay*** » et non « ***Indonesia*** ».

Solution n°4

[exercice p. 39]

Question 1

Comment obtenir le résultat dans la colonne « *JOUR* » ?

	Jour	Mois	Année	Date
16/06/2022	16	6	2022	16/06/2022

C5

=JOURSEM(C5;1)

=JOURS(C5)

✓ =JOUR(C5)

La fonction n'a besoin que d'un seul argument. À ne pas confondre avec la fonction « ***JOURS*** » au pluriel qui, elle, permet d'obtenir le nombre séparant deux dates.

Question 2

Qu'allez-vous obtenir si vous inscrivez la fonction suivante en C8 : **=JOURSEM(B8;1)** ?

	Jour semaine
jeudi 16 juin 2022	

C8

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

✓ 5

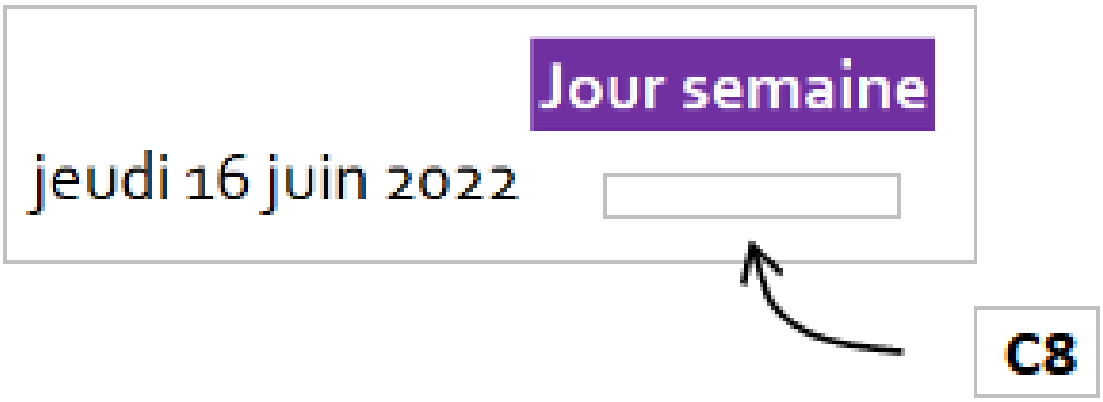
4

0

La valeur « *1* » du 2e argument renvoie à un chiffre compris entre 1 (dimanche) et 7 (samedi), jeudi étant bien le 5e jour de la semaine.

Question 3

Que devez-vous modifier dans la formule suivante **=JOURSEM(B8;1**) pour obtenir **« *4* »** en C8 ?



Il faut simplement retirer le 2e argument qui n'est pas obligatoire

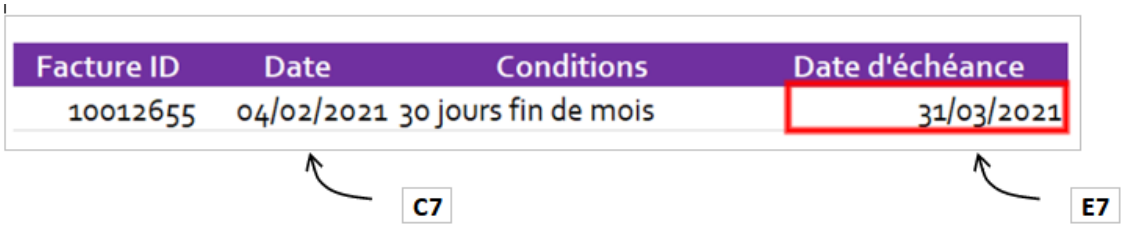
✓ Il faudra saisir « *2* » comme 2e argument

Il faudra saisir « *0* » comme 2e argument

Si vous ne renseignez pas le 2e argument, vous obtiendrez le même résultat qu'avec la formule de départ, à savoir **« *5* »**. Si le 2e argument prend la forme d'un **« *0* »**, alors vous obtiendrez le message d'erreur suivant : **#NOMBRE!**.

Question 4

Quelle formule sera nécessaire pour obtenir la date inscrite en E7 ?



Facture ID	Date	Conditions	Date d'échéance
10012655	04/02/2021	30 jours fin de mois	31/03/2021

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

=FIN.MOIS(C7+1)

=FIN.MOIS(C7;30)

✓ =FIN.MOIS(C7;1)

Puisque la date d'échéance de la facture est de 30 jours **fin de mois**, il suffira de décaler d'un mois avec la syntaxe suivante : =FIN.MOIS(C7;1). Vous obtiendrez ainsi la dernière date du mois.

À ne pas confondre avec la fonction « *MOIS.DECALER* » qui, elle, ne décalera que d'un mois et ne générera pas la date du dernier jour du mois.

=FIN.MOIS(C7;1) 31/03/2021

=MOIS.DECALER(C7;1) 04/03/2021

Question 5

La date « ***18/06/2022*** » est inscrite en K9. Quel sera le résultat renvoyé par Excel si vous utilisez la fonction suivante : **=DATE(ANNEE(A1)+1;MOIS(A1);JOUR(A1))** ?

Date de départ	Date finale ?
18/06/2022	=DATE(ANNEE(K9)+1;MOIS(K9);JOUR(K9))

K9

19/06/2022

18/07/2022

✓ 18/06/2023

Une année supplémentaire est ajoutée à l'année de la date de départ. On passe de 2022 à 2023.

[exercice p. 44]

Solution n°5

Une fois la cellule E12 sélectionnée (contenant l'adresse mail *sandra.g@scc.com*[1]) , il suffira de se placer en bas à droite de cette même cellule et récupérer le pointeur d'incrémentation (croix noire), puis de double-cliquer dessus afin que la formule soit recopiée vers le bas pour le reste du tableau. Le point d'interrogation sera ainsi remplacé par l'arobase dans chacune des adresses mail de la colonne.

1. mailto:sandra.g@scc.com

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Email	? - @
sandra.g?scc.com	sandra.g@scc.com
sara.v?bbix.fr	sara.v@bbix.fr
martin.f?tri.org	martin.f@tri.org
jerome.y?ff.uk	jerome.y@ff.uk
joff.t?tri.org	joff.t@tri.org
eric.i?ff.uk	eric.i@ff.uk
lucy.w?tri.org	lucy.w@tri.org
gary.b?ff.uk	gary.b@ff.uk
truce.p?tri.org	truce.p@tri.org
asha.r?ff.uk	asha.r@ff.uk
lucinda.th?tri.org	lucinda.th@tri.org
monse.yai?ff.uk	monse.yai@ff.uk

[exercice p. 44]

Solution n°6

Placez-vous en E12, à droite de la 1ère référence à modifier et faire appel à la fonction « ***SUBSTITUE*** » avec la syntaxe suivante : ***=SUBSTITUE(D12;"-";"/")*** en plaçant les valeurs textuelles entre guillemets. Il suffira de recopier vers le bas pour l'appliquer au reste du tableau.

Ancienne référence	"-" par "/"
123-FRA-8765	123/FRA/8765
009-SWE-155	009/SWE/155
45-UK-543	45/UK/543

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

studi

Solution n°7

[exercice p. 45]

Question 1

On utilisera la fonction « ***FIN.MOIS*** » pour obtenir la date d'échéance des deux factures dans le tableau ci-dessous.

Facture ID	Date	Conditions	Date d'échéance
10012653	18/01/2021	à 30 jours	
10012655	04/02/2021	30 jours fin de mois	

Vrai

✓ Faux

Pour rappel, la fonction « ***FIN.MOIS*** » d'Excel sert à obtenir la dernière date du mois par rapport à une date donnée. On utilisera donc cette fonction pour la **facture 10012655 (30 jours fin de mois)**. En revanche, on utilisera la fonction « ***MOIS.DECALER*** » pour la **facture 10012653 (à 30 jours).** Cette fonction permettra de décaler d'un mois seulement.

Question 2

Quelle syntaxe de la fonction « ***FIN.MOIS*** » utilisée pour obtenir la date du 31/03/2021 pour la **facture 10012655** ?

Facture ID	Date	Conditions	Date d'échéance
10012653	18/01/2021	30 jours net	
10012655	04/02/2021	30 jours fin de mois	31/03/2021

C10

=FIN.MOIS(C10;30)

=FIN.MOIS(C10 ;0)

✓ =FIN.MOIS(C10;1)

La fonction « ***FIN.MOIS*** » nécessite deux arguments, dont le dernier qui fait référence au nombre de mois de décalage. Ici, il nous en faut qu'un seul et atteindre le dernier jour du mois.

Question 3

En saisissant l'ID, vous obtiendrez le nom du client. Quelle fonction utiliser pour rendre cette action possible ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

ID	Client	Pays	Code PAYS
4731	Sher Nehl	China	CN
4556	Dory Quickfall	Poland	PL
4706	Kali Adlard	Russia	RU
4083	Shirleen Trippett	Ukraine	UA
4093	Doroteya Raith	China	CN
4364	Kelvin Baines	Tanzania	TZ
4882	Beatrice Arkil	Colombia	CO
4593	Teddie Deeney	Peru	PE
4991	Kalli Tattersill	Ukraine	UA
4956	Beatriz Schirok	Paraguay	PY
4761	Matt Amyes	Portugal	PT
4027	Maryann Kobierski	Indonesia	ID
4993	Shem Atling	Greece	GR
4236	Maire Playdon	United States	US

ID	Client ?

On fera appel à la fonction « ***RECHERCHEH*** »

✓ On fera appel à la fonction « ***RECHERCHEV*** »

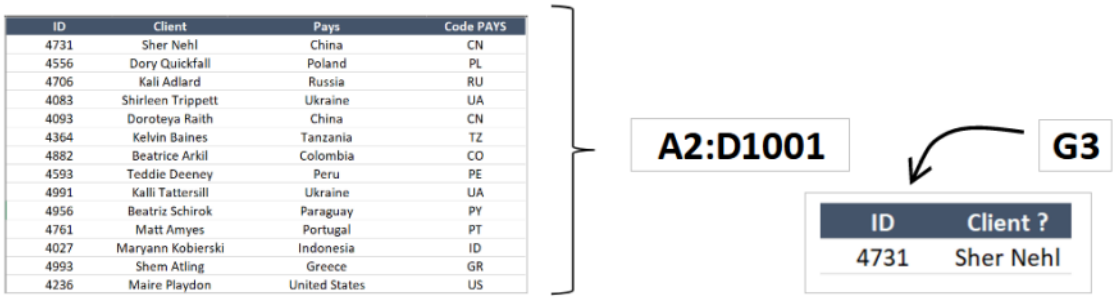
On fera appel à la fonction « ***STXT*** »

La fonction « ***RECHERCHEV*** » nécessite un tableau disposé de manière verticale.

Elle vous permettra d'aller chercher la valeur « ***Client*** » dans le tableau de départ à l'aide de l'**ID** renseigné.

Question 4

Quelle syntaxe de la fonction « ***RECHERCHEV*** » utilisée pour obtenir le client « ***Sher Nehl*** » ?



=RECHERCHEV(G3;A2 ;D1001;2;VRAI)

=RECHERCHEV(G3;A2:D1001;1;FAUX)

✓ =RECHERCHEV(G3;A2:D1001;2;FAUX)

Une fois la valeur « ***ID*** » renseignée en **G3**, on recherche la valeur « ***Client*** » dans le tableau d'origine qui s'étend de **A2 à D1001** dans la colonne **2** avec une correspondante exacte «(***FAUX*** »).

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite